

Documentación Técnica — El Amigo de las Pastas

Documentación Técnica Completa — Sistema Las Pastas de Orlando

Índice

1. Visión General
2. Stack Tecnológico
3. Modelo de Datos
4. Módulos Principales
6. Descuentos por Volumen
7. Margen de Ganancia
8. Navegación y Menú Lateral
9. Asistente IA
10. Ayuda Estática
11. Backup y Restauración
12. Auditoría y Reportes
13. Reglas de Negocio
14. Flujos Principales
15. Endpoints de API
16. Librerías de Lógica de Negocio
17. Componentes de UI
18. Seguridad
19. Despliegue
20. Diagrama de Relaciones (ERD)
21. Impresión Térmica de Etiquetas
22. Novedades de la Versión 17
24. Novedades de la Versión 18 — Recetas de Cocina + Sistema de Exportación/Impresión
25. Novedades de la Versión 19 — Profesionalización del Sistema

Documentación Técnica Completa — Sistema Las Pastas de Orlando

Versión: 19 (Fase 19 — Profesionalización: QR, Email, Editor de Plantillas, Historial, Exportación Completa, Nueva Marca) **Fecha:** Julio 2026 **Autores:** Equipo de Desarrollo Las Pastas de Orlando **Marca comercial:** El Amigo de las Pastas — “Pastas artesanales con sabor a tradición”
Repositorio: github.com/orlandocandia/laspastasdeorlando

Índice

1. [Visión General](#)
 2. [Stack Tecnológico](#)
 3. [Modelo de Datos](#)
 4. [Módulos Principales](#)
 5. [Promociones](#)
 6. [Descuentos por Volumen](#)
 7. [Margen de Ganancia](#)
 8. [Navegación y Menú Lateral](#)
 9. [Asistente IA](#)
 10. [Ayuda Estática](#)
 11. [Backup y Restauración](#)
 12. [Auditoría y Reportes](#)
 13. [Reglas de Negocio](#)
 14. [Flujos Principales](#)
 15. [Endpoints de API](#)
 16. [Librerías de Lógica de Negocio](#)
 17. [Componentes de UI](#)
 18. [Seguridad](#)
 19. [Despliegue](#)
 20. [Diagrama de Relaciones \(ERD\)](#)
 21. [Impresión Térmica de Etiquetas](#)
 22. [Novedades de la Versión 17](#)
 23. [Novedades de la Versión 16](#)
 24. [Novedades de la Versión 18 — Recetas de Cocina + Exportación/Impresión](#)
 25. [Novedades de la Versión 19 — Profesionalización del Sistema](#)
-

1. Visión General

Las Pastas de Orlando es un sistema ERP + E-commerce diseñado para la gestión integral de una fábrica de pastas artesanales. El sistema cubre todo el ciclo operativo del negocio:

- **E-commerce público:** Catálogo de productos, carrito de compras, formulario de contacto, opiniones de clientes, promociones en la tienda pública, integración con WhatsApp.
- **Backoffice administrativo:** Gestión de productos, materias primas, insumos, recetas, producción, compras, ventas, clientes, proveedores, pedidos, reservas, presupuestos, logística, notificaciones, promociones, descuentos por volumen, margen de ganancia, backup, auditoría, reportes y seguridad.

Características destacadas

Característica	Descripción
ERP completo	14 fases de desarrollo con 67 modelos de datos
E-commerce integrado	Catálogo público con carrito, promociones y WhatsApp
Gestión de producción	Recetas, órdenes de producción, consumo de materias primas, cálculo de costos
Logística con mapas	Puntos de encuentro, rutas de entrega, mapa interactivo (Leaflet)
Presupuestos/Cotizaciones	Generación, aprobación, conversión a pedido, exportación PDF/WhatsApp
Promociones	4 tipos (porcentual, fijo, 2x1, tiempo limitado), badges y filtros en la landing
Descuentos por volumen	Rangos escalonados por cantidad y unidad de medida (mayorista)
Margen de ganancia	Cálculo en vivo desde la receta activa, con código de colores
Seguridad avanzada	2FA TOTP, RBAC, auditoría, detección de intrusos
Notificaciones	Email, WhatsApp, plantillas configurables, alertas automáticas
Asistente IA	

Característica	Descripción
	Chat con base de conocimiento del sistema + fallback FAQ
Ayuda estática	Manual offline con 16 secciones buscables
Backup y restauración	Backups .db y .sql con safety backup previo a restaurar
Auditoría y reportes	8 reportes con exportación Excel/PDF/CSV y trazado de auditoría
Código de barras	Generación EAN-13, etiquetas, impresión PDF
Impresión térmica	Etiquetas en PDF y ZPL para impresoras de rollo (Zebra, Brother)
Plantillas de notificaciones	Editor con Markdown y variables canónicas, vista previa y envío de prueba
Filtros de reportes	Presets de período + filtros por producto/cliente/vendedor/categoría/proveedor
Visibilidad de contraseña	Toggle de ojo en login y formulario de usuarios

2. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Versión
Framework	Next.js (App Router)	16
Lenguaje	TypeScript	5
ORM	Prisma (SQLite client)	Última estable
Base de datos	SQLite (dev) / Turso (prod)	—
Autenticación	NextAuth.js	v4
Estilos	Tailwind CSS	4
Componentes UI	shadcn/ui (New York style)	—
Iconos	Lucide React	—
Mapas	Leaflet + React-Leaflet	—
Gráficos	Recharts	—
Exportación	@react-pdf/renderer, xlsx, jspdf	—
2FA	otpauth, qrcode	—

Componente	Tecnología	Versión
Email	Nodemailer	—
IA	z-ai-web-dev-sdk (chat assistant)	—
State	Zustand (client), TanStack Query (server)	—
Animaciones	Framer Motion	—

Estructura del proyecto

```
src/
├── app/
│   └── api/                                # 100+ endpoints API REST
│       ├── 2fa/                            # Autenticación 2FA
│       ├── auditoria/                      # Registros de auditoría
│       ├── auth/                          # NextAuth + reset password
│       ├── backup/                        # Backup y restauración de BD
│       ├── categorias/                    # Categorías de productos
│       ├── chat-assistant/                # Asistente IA (ZAI SDK)
│       ├── compras/                      # Compras a proveedores
│       ├── consultas/                    # Consultas web
│       ├── contactos/                    # Formulario de contacto
│       ├── descuentos-volumen/            # Descuentos mayoristas + calcular
│       ├── estados-generales/             # Estados del sistema
│       ├── formas-pago/                   # Formas de pago
│       ├── geografia/                     # País/Provincia/Depto/Municipio
│       ├── insumos/                       # Insumos
│       └── logistica/                     # Entregas, puntos de encuentro,
mapas
│   ├── marcas/                            # Marcas
│   ├── materias-primas/                   # Materias primas
│   ├── notificaciones/                    # Plantillas, historial, alertas
│   ├── opiniones/                         # Reseñas de clientes
│   ├── pedidos-clientes/                  # Pedidos de clientes
│   ├── pedidos-proveedores/               # Pedidos a proveedores
│   ├── personas/                          # Clientes/Proveedores
│   ├── presupuestos/                      # Presupuestos/Cotizaciones
│   ├── produccion/                        # Órdenes de producción
│   ├── productos-terminados/              # Productos terminados + costos
│   ├── productos/                         # Productos (landing)
│   ├── promociones/                       # Promociones + endpoint público
│   ├── recetas/                           # Recetas
│   ├── reportes/                          # 8 reportes con exportación
│   ├── reservas-clientes/                 # Reservas
│   ├── seguridad/                         # Roles, sesiones, logs
│   ├── stock-movements/                   # Movimientos de stock
│   ├── unidades-medida/                   # Unidades de medida
│   ├── usuarios/                          # Usuarios y permisos
│   └── ventas/                            # Ventas
```


Modelo	Descripción	Campos clave
	Productos de la landing page	nombre, categoria, precio, peso, imagen, destacado
Opinion	Reseñas de clientes	nombre, calificacion, comentario, estado, respuesta
InteraccionWhatsApp	Registro de interacciones WhatsApp	tipo, mensaje_enviado, ip, fecha

3.2 Módulo Geográfico

Modelo	Descripción	Campos clave
Pais	Países	nombre
Provincia	Provincias/Estados	id_pais, nombre
Departamento	Departamentos	id_provincia, nombre
Municipio	Municipios/Localidades	id_departamento, nombre

3.3 Módulo Personas

Modelo	Descripción	Campos clave
TipoPersona	Tipos (cliente, proveedor, etc.)	nombre
Persona	Personas con datos completos	nombre, apellido, numero_documento, tipo_persona, cuit, condicion_iva, latitud, longitud, ubicacion_valida
TipoContacto	Tipos de contacto (tel, email, etc.)	nombre
Contacto	Contactos de personas	id_persona, id_tipo_contacto, valor, es_principal, verificado
TipoDireccion	Tipos de dirección	nombre
Direccion	Direcciones de personas	id_persona, id_tipo_direccion, direccion, latitud, longitud, es_principal

3.4 Usuarios y Seguridad

Modelo	Descripción	Campos clave
Usuario	Usuarios del sistema	id_persona, email, password, estado
Rol	Roles (admin, produccion, ventas, lectura)	nombre, descripcion, es_default
UsuarioRol	Asignación usuario-rol	id_usuario, id_rol
Permiso	Permisos (formato: modulo.accion)	nombre, modulo
RolPermiso	Asignación rol-permiso	id_rol, id_permiso
Sesion	Sesiones de usuario	id_usuario, token, ip, dispositivo
Usuario2FA	Autenticación 2FA TOTP	id_usuario, secret_2fa, activado, codigos_respaldo
LogAcceso	Logs de acceso	email_intento, resultado, ip, user_agent, navegador
SesionActiva	Sesiones activas monitoreadas	id_sesion, id_usuario, ip, estado
Auditoria	Registro de auditoría	id_usuario, accion, modulo, entidad_id, detalles, ip
PasswordReset	Recuperación de contraseña	email, token, usado, fecha_expiracion

3.5 Unidades y Categorías

Modelo	Descripción	Campos clave
UnidadMedida	Unidades de medida	codigo, nombre, conversion_a_base, tipo_medida
CategoriaMateriaPrima	Categorías de materias primas	nombre, descripcion
TipoInsumo	Tipos de insumos	nombre
CategoriaProductoTerminado		

Modelo	Descripción	Campos clave
	Categorías de productos	nombre, seccion, imagen
Marca	Marcas de productos	nombre
EstadoGeneral	Estados del sistema	nombre_estado, entidad_aplicable, es_final
FormaPago	Formas de pago	nombre_forma, requiere_identificacion

3.6 Materias Primas e Insumos

Modelo	Descripción	Campos clave
MateriaPrima	Materias primas	codigo, nombre, id_categoria, id_unidad_base, stock_actual, stock_minimo, precio_compra_referencia
Insumo	Insumos	codigo, nombre, id_tipo_insumo, id_unidad_base, stock_actual, stock_minimo

3.7 Productos Terminados y Recetas

Modelo	Descripción	Campos clave
ProductoTerminado	Productos finales	codigo, codigo_barras, nombre, id_categoria, tipo_harina, seccion, precio_venta, stock_actual, modo_coccion, texto_frente, texto_reverso
Receta	Recetas de producción	id_producto_terminado, nombre_receta, rendimiento_unidades, activo
DetalleReceta	Ingredientes de receta	id_receta, id_materia_prima, id_insumo,

Modelo	Descripción	Campos clave
		cantidad_necesaria, costo_estimado

3.8 Compras y Pedidos a Proveedores

Modelo	Descripción	Campos clave
Compra	Compras a proveedores	id_proveedor, id_forma_pago, numero_factura, subtotal, iva, total, id_estado
DetalleCompra	Detalle de compra	id_compra, id_materia_prima, id_insumo, id_marca, cantidad_comprada, precio_unitario, fecha_vencimiento, lote, codigo_barras_escaner
PedidoProveedor	Pedidos a proveedores	id_proveedor, fecha_pedido, fecha_entrega_estimada, total_estimado, id_estado
DetallePedidoProveedor	Detalle de pedido a proveedor	id_pedido, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_pedida, precio_estimado

3.9 Ventas y Pedidos de Clientes

Modelo	Descripción	Campos clave
PedidoCliente	Pedidos de clientes	id_cliente, fecha_pedido, fecha_entrega_solicitada, subtotal, total, senia, id_estado
DetallePedidoCliente	Detalle de pedido de cliente	id_pedido, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal
ReservaCliente	Reservas de clientes	id_cliente, id_pedido, fecha_reserva, fecha_validez_hasta, cantidad_reservada, senia, id_estado

Modelo	Descripción	Campos clave
Venta	Ventas realizadas	id_cliente, id_vendedor, id_forma_pago, id_pedido, numero_comprobante, subtotal, iva, total, id_estado
DetalleVenta	Detalle de venta (con snapshot de descuento por volumen)	id_venta, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal, descuento_volumen_id, descuento_volumen_valor, descuento_volumen_tipo, descuento_unitario, descuento_nombre, precio_unitario_original

3.10 Producción y Stock

Modelo	Descripción	Campos clave
Produccion	Órdenes de producción	id_receta, id_supervisor, cantidad_producida, costo_total_materias_primas, costo_total_insumos, costo_total, id_estado
DetalleProduccionConsumo	Consumo de MP/insumos	id_produccion, id_materia_prima, id_insumo, cantidad_consumida, costo_unitario, costo_total
DetalleProduccionGenerado	Productos generados	id_produccion, id_producto_terminado, cantidad_generada, costo_unitario, costo_total
StockMovement	Movimientos de stock	tipo_movimiento, id_materia_prima, id_insumo, id_producto_terminado, cantidad, stock_antes, stock_despues, referencia_id

3.11 Logística y Notificaciones

Modelo	Descripción	Campos clave
PuntoEncuentro	Puntos de entrega	

Modelo	Descripción	Campos clave
Entrega	Entregas programadas	nombre, direccion, latitud, longitud, horarios id_pedido, id_punto_encuentro, fecha_programada, estado, latitud_entrega
NotificacionEntrega	Notificaciones de entrega	id_entrega, tipo, canal, destinatario, mensaje, estado
PlantillaNotificacion	Plantillas de notificación	nombre, canal, asunto, mensaje (con variables { { } })
Notificacion	Notificaciones enviadas	id_plantilla, tipo, destinatario, asunto, mensaje, estado, fecha_programa
AlertaConfiguracion	Configuración de alertas	tipo, activo, umbral, destinatarios, frecuencia

3.12 Presupuestos / Cotizaciones

Modelo	Descripción	Campos clave
Presupuesto	Presupuestos/ Cotizaciones	id_cliente, numero, fecha_creacion, fecha_validez, subtotal, iva, total, estado (pendiente, aprobado, rechazado, expirado, convertido)
DetallePresupuesto	Detalle de presupuesto (con snapshot de descuento por volumen)	id_presupuesto, id_producto_terminado, cantidad, precio_unitario, subtotal, observaciones, descuento_volumen_id, descuento_volumen_valor, descuento_volumen_tipo, descuento_unitario, descuento_nombre

3.13 Promociones

Modelo	Descripción	Campos clave
Promocion	Promociones de la tienda	nombre, descripcion, tipo (porcentual/fijo/2x1/tiempo_limitado), valor_descuento, fecha_inicio, fecha_fin, activo, aplicar_auto
PromocionProducto	Relación promoción-producto/categoría	id_promocion, id_producto_terminado, id_categoria

3.14 Descuentos por Volumen

Modelo	Descripción	Campos clave
DescuentoVolumen	Descuento mayorista por cantidad	nombre, descripcion, tipo_item (producto/categoria/todos), item_id, unidad_medida (kg/u/bandeja/docena/l), activo, fecha_inicio, fecha_fin
DescuentoVolumenRango	Rangos escalonados de un descuento	id_descuento, cantidad_desde, cantidad_hasta (NULL = ∞), tipo_descuento (porcentaje/fijo), valor, descripcion

3.15 Tablas de Referencia

Modelo	Descripción
EmpresaTelefonica	Empresas de telefonía
ServicioCorreoElectronico	Servicios de correo
TipoPlataforma	Tipos de plataforma
TipoEntidad	Tipos de entidad
EstadoSesion	Estados de sesión

Modelo	Descripción
Consulta	Consultas desde formulario web

4. Módulos Principales

4.1 Productos (Landing + Admin)

Funcionalidades: - Catálogo público con filtros por categoría, tipo de harina y sección - Productos destacados en la página principal - Gestión completa CRUD de productos terminados - Generación automática de códigos y códigos de barras EAN-13 - Subida de imágenes con preview - Etiquetas con código de barras para impresión - Modo de cocción (hervir, hornear, etc.) - Textos personalizados (frente/reverso) para cada producto - Visibilidad configurable en landing (`visible_en_landing`)

4.2 Stock

Funcionalidades: - Gestión de stock de materias primas, insumos y productos terminados - Movimientos de stock con auditoría completa (`stock_antes`, `stock_despues`) - Tipos de movimiento: compra, venta, `produccion_consumo`, `produccion_genera`, `ajuste_in`, `ajuste_out`, `devolucion` - Alertas de stock mínimo - Historial completo de movimientos

Flujo de trabajo (v16): el stock es la **cuarta etapa** del Flujo de Trabajo del Dashboard (Materias Primas → Recetas → Producción → **Stock** → Ventas). Los productos sin stock o con stock bajo aparecen como **Pasos Pendientes** en la pantalla principal, con botones directos a la lista filtrada. La etapa se marca como  Crítico (agotados) o  Pendiente (stock bajo). Ver **sección 4.11** y **sección 22**.

4.3 Recetas

Funcionalidades: - Definición de recetas con ingredientes (materias primas e insumos) - Cantidad necesaria por ingrediente con unidad de medida - Cálculo automático de costo estimado por receta - Rendimiento en unidades por receta - Múltiples recetas por producto terminado - Activación/desactivación de recetas

4.4 Producción

Funcionalidades: - Órdenes de producción vinculadas a recetas - Validación de stock disponible antes de producir - Consumo automático de materias primas e insumos al completar -

Generación automática de productos terminados - Cálculo de costos: materias primas, insumos, costo total - Supervisor de producción - Estados: pendiente, en_proceso, completada, cancelada - Impresión de orden de producción en PDF

Flujo de trabajo (v16): la producción es la **tercera etapa** del Flujo de Trabajo del Dashboard (Materias Primas → Recetas → **Producción** → Stock → Ventas). Las producciones pendientes hace más de 2 días aparecen como **Pasos Pendientes** (⚠ Media) con el botón “Completar producción”. La etapa se marca como ⚠ Pendiente si hay producciones atrasadas. Ver **sección 4.11** y **sección 22**.

4.5 Ventas

Funcionalidades: - Registro de ventas con detalle de productos - Cálculo automático de IVA 21% - Vinculación con pedidos de clientes - Señal/reserva parcial - Múltiples formas de pago - Comprobante de venta - Código de barras escaneado por producto - **Descuentos por volumen aplicados automáticamente** (ver sección 6) - Snapshot del descuento guardado en DetalleVenta (id, valor, tipo, unitario, nombre, precio original)

Flujo de trabajo (v16): las ventas son la **quinta y última etapa** del Flujo de Trabajo del Dashboard (Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → **Ventas**). El “Indicador Clave” Ventas del Mes muestra el total facturado con tendencia vs mes anterior (↑ sube / ↓ baja). La etapa se marca como ✅ En orden (hubo ventas) o ⚠ Pendiente (sin ventas este mes). El botón “Registrar venta” está en Acciones Directas. Ver **sección 4.11** y **sección 22**.

Mejora v15: el VentaForm unifica la alineación y tamaño de campos. Las filas de detalle usan items-center para alinear verticalmente (incluso con el badge de descuento por volumen). El escáner de código de barras usa el componente Input de shadcn/ui (misma altura h-9, bordes y radio que el resto del formulario). Ver **sección 23.6**.

4.6 Compras

Funcionalidades: - Registro de compras a proveedores - Detalle con materias primas e insumos - Marcas por producto - Fecha de vencimiento y lote - Código de barras del escáner - Conversión automática a unidad base - Cálculo de precio por unidad base

4.7 Clientes y Proveedores

Funcionalidades: - Gestión unificada de personas (modelo Persona) - Tipos de persona: cliente, proveedor, ambos - Múltiples contactos por persona (teléfono, email, etc.) - Múltiples direcciones por persona - Ubicación en mapa con validación - Datos fiscales: CUIT, razón social, condición IVA - Georreferenciación (latitud, longitud)

4.8 Presupuestos / Cotizaciones

Funcionalidades: - Generación de presupuestos con numeración única - Detalle de productos con cantidad y precio - Cálculo automático de subtotal, IVA y total - Fecha de validez configurable - Estados: pendiente, aprobado, rechazado, expirado, convertido - Conversión automática a pedido de cliente - Exportación a PDF profesional - Envío por WhatsApp con enlace al PDF - **Descuentos por volumen aplicados automáticamente** (mismo mecanismo que ventas)

4.9 Logística

Funcionalidades: - Puntos de encuentro configurables con horarios - Programación de entregas con fecha y rango horario - Direcciones alternativas de entrega - Mapa interactivo con Leaflet para visualizar entregas - Mapa de proveedores con ubicación - Notificaciones de entrega (recordatorio, confirmación, retraso, completado) - Selección de ubicación en mapa para personas

4.10 Notificaciones

Funcionalidades: - Plantillas configurables con variables dinámicas `{{nombre}}`, `{{pedido}}`, etc. - Canales: email y WhatsApp - Historial de notificaciones enviadas - Alertas automáticas configurables (stock bajo, pedidos pendientes, etc.) - Programación de envíos - Reintentos automáticos en caso de error

Mejora v15 — Plantillas con Markdown y variables canónicas

el editor de plantillas (`PlantillasNotificaciones.tsx`) soporta ahora formato Markdown, un panel de variables canónicas (`{cliente}`, `{pedido}`, `{fecha}`, `{total}`, `{estado}`, `{producto}`) con click para insertar, previsualización con datos de ejemplo y envío de prueba. Las alertas automáticas usan las plantillas guardadas; si están desactivadas o no existen, usan un fallback hardcoded. Compatible con `{var}` y `{{var}}`. Ver **sección 23.2**.

4.11 Dashboard (jerarquía visual de 3 niveles)

Mejora v17: el Dashboard fue rediseñado con una **jerarquía visual de 3 niveles** que guía al usuario sobre **qué hacer** y en qué orden. Las alertas se ordenan por etapa del flujo de trabajo y cada una incluye un botón de acción directa con filtros específicos en la URL de destino.

Las 4 secciones del Dashboard:

- 1. Pasos Pendientes** (prioridad alta): muestra las alertas accionables organizadas con una **jerarquía visual de 3 niveles de severidad**:
 -  **Crítico** (rojo): items agotados o sin receta — requieren acción inmediata.
 -  **Importante** (ámbar/mostaza): stock bajo, producción pendiente, recetas vacías — requieren atención pronta.
 -  **Informativo** (celeste/sky): pedidos pendientes, reservas activas — información operativa.

Las alertas se muestran **ordenadas por etapa del flujo de trabajo**: Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → Ventas. Cada alerta incluye un **botón de acción directa** con parámetros de filtro específicos en la URL de destino. Si no hay pendientes, muestra “ Todo está en orden”.
- 2. Indicadores Clave:** 6 métricas con contexto y **tendencia vs mes anterior** (flecha verde ↑ si subió, roja ↓ si bajó):
 - Ventas del Mes (), Producción del Mes (unidades), Pedidos Pendientes, Reservas Activas, Compras del Mes(), Stock Crítico (items agotados).
- 3. Flujo de Trabajo:** pipeline visual de 5 etapas **clickables**: **Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → Ventas**. Cada etapa es un enlace que navega a la vista filtrada correspondiente. Cada etapa muestra su estado:
 -  **En orden** (oliva): no hay pendientes.
 -  **Pendiente** (mostaza): stock bajo, producción atrasada, recetas vacías.
 -  **Crítico** (rojo): items agotados, productos sin receta.
 - Header con badge “Flujo: X/5 etapas OK”.
- 4. Acciones Directas:** 8 botones grandes de acceso rápido (Ver productos sin stock, Completar producción, Cargar materias primas, Registrar venta, Gestionar pedidos, Editar recetas, Ver reservas, Generar reporte) + fila de botones compactos para accesos secundarios.

Jerarquía visual de 3 niveles (severidad de alertas):

Nivel	Color	Significado	Ejemplos
 Crítico	Rojo	Requiere acción inmediata	MP agotadas, Insumos agotados, PT sin stock
 Importante	Ámbar/ Mostaza	Requiere atención pronta	Stock bajo, Producción pendiente, PT sin receta, Recetas vacías
 Informativo	Celeste/Sky	Información operativa	Pedidos pendientes, Reservas activas

Ordenamiento por etapa del flujo de trabajo:

Las alertas se agrupan y ordenan siguiendo el flujo productivo del negocio:

1. **Materias Primas** — MP agotadas, MP stock bajo, Insumos agotados, Insumos stock bajo.
2. **Recetas** — PT sin receta, Recetas vacías.
3. **Producción** — Producción pendiente.
4. **Stock** — PT sin stock, PT stock bajo.
5. **Ventas** — Pedidos pendientes, Reservas activas.

Dentro de cada etapa, las alertas  críticas aparecen primero, luego  importantes, y finalmente  informativas.

Endpoint: `/api/dashboard` agrega todos los datos en una sola consulta (reemplaza los 16 fetches paralelos del diseño anterior). Calcula tendencias comparando el mes actual con el mes anterior para ventas y producción. Cada alerta incluye su href con los parámetros de filtro específicos para la página de destino.

Archivos: `src/app/(dashboard)/admin/dashboard/page.tsx`, `src/app/api/dashboard/route.ts`.

4.11.1 Alertas con Filtros Específicos

Cada una de las **11 alertas** del Dashboard incluye un botón de acción directa cuya URL contiene parámetros de filtro específicos. Las páginas de destino detectan estos parámetros y muestran los datos pre-filtrados, eliminando la necesidad de configurar filtros manualmente.

Alerta	Severidad	Etapas	URL con filtro
MP agotadas	 Crítica	Materias Primas	

Alerta	Severidad	Etapas	URL con filtro
			/admin/compras? materias- primas=agotadas
MP stock bajo	● Importante	Materias Primas	/admin/materias- primas? stock=bajo
Insumos agotados	● Crítica	Materias Primas	/admin/compras? insumos=agotados
Insumos stock bajo	● Importante	Materias Primas	/admin/insumos? stock=bajo
PT sin receta	● Importante	Recetas	/admin/recetas? filtro=sin- receta
Recetas vacías	● Importante	Recetas	/admin/recetas? filtro=vacia
Producción pendiente	● Importante	Producción	/admin/ produccion? estado=pendiente
PT sin stock	● Crítica	Stock	/admin/ produccion? productos-sin- stock
PT stock bajo	● Importante	Stock	/admin/ productos- terminados? stock=bajo
Pedidos pendientes	● Informativo	Ventas	/admin/pedidos- clientes? estado=pendiente
Reservas activas	● Informativo	Ventas	/admin/reservas- clientes? estado=activa

Detección de parámetros URL en las páginas de destino:

Las páginas administrativas (/admin/materias-primas, /admin/insumos, /admin/productos-terminados, /admin/recetas, /admin/produccion, /admin/pedidos-clientes, /admin/reservas-clientes, /admin/compras) leen los parámetros del query string al montarse y aplican los filtros correspondientes automáticamente. Por ejemplo, al llegar a /admin/productos-terminados?stock=bajo, la página muestra únicamente los productos con stock bajo, sin que el usuario tenga que seleccionar el filtro manualmente.

5. Promociones

Las promociones permiten ofrecer

descuentos en la tienda pública (landing) y, opcionalmente, aplicarlos automáticamente en las ventas.

5.1 Tipos de promoción

Tipo	Etiqueta	Comportamiento
— —	porcentual	% de descuento
$\text{precio_final} = \text{precio} \times (1 - \text{valor}/100)$		
fijo	\$ de descuento	
$\text{precio_final} = \text{precio} - \text{valor}$		
2x1	50% off	Equivalente a 50% en la unidad
tiempo_limitado	% con vencimiento	Igual que porcentual pero obliga a definir fecha_fin

5.2 Alcance

Una promoción puede aplicarse a: -

Productos específicos —
mediante la tabla PromocionProducto con id_producto_terminado.

- **Toda una categoría** —
mediante PromocionProducto con id_categoria (se expande a todos los productos visibles de esa categoría en el endpoint público).

5.3 Endpoints de API

Método	Ruta	Descripción
—	GET, POST	/api/promociones
Listar (con filtros activo, tipo) / Crear		

| GET, PUT, DELETE |
/api/promociones/[id]
| Ver / Editar /
Desactivar (soft
delete) || GET | /api/
promociones/public |
Endpoint **público**
(sin auth) que
devuelve promociones
(carrusel) +
productoPromociones
(mapa productId →
mejor promoción) |

El endpoint público
filtra por ventana de
vigencia
(fecha_inicio <= now
AND (fecha_fin IS NULL
OR fecha_fin >= now))
y, cuando múltiples
promociones aplican
a un mismo producto,
devuelve la de **menor
precio final**.

5.4 Panel de
administración

Ruta: /admin/
promociones

Componente: src/
components/admin/
PromocionesManager.tsx

1. **Filtros** — por tipo
(4 opciones) y estado
(Activos / Inactivos /
Todos). 2. **Tabla** —
columnas: Nombre (+
descripción +
cantidad de
productos), Tipo
(badge colorido),
Descuento, Inicio,
Fin, Estado, Acciones.
3. **Crear / Editar**
(Dialog): - Nombre y
descripción. - Tipo
(Select) — al elegir
2x1, el campo valor se
oculta. - Valor del
descuento. - Fecha de
inicio (obligatoria) y

fecha de fin
(opcional). - Switch
aplicar_auto (“Aplicar
automáticamente en
ventas”). - Selector
de productos con
búsqueda y chips
removibles. 4.

Desactivar — soft
delete (activo =
false), con
confirmación.

> **Nota:** el flag
aplicar_auto está
diseñado para
aplicarse
automáticamente en
VentaForm, pero esa
integración aún no
está conectada. La
integración
automática en ventas
corresponde hoy al
módulo de

**Descuentos por
Volumen.**

5.5
Visualización en la
landing

- **src/components/
sections/Productos.tsx**
— consulta /api/
promociones/public y
guarda el mapa
productoPromociones.
Implementa el toggle
“Solo Ofertas”

(mutuamente
excluyente con los
filtros de tipo de
harina) y muestra
conteos (N en oferta)
por sección. - **src/
components/products/**

ProductCard.tsx —
acepta una prop
promocion y renderiza:

- Badge 🔥
{descuento_label}
sobre la imagen. -
Precio original

tachado. - Precio final en rojo. - **src/components/sections/OfertasEspeciales.tsx** — carrusel horizontal de productos en oferta (componente disponible, actualmente no importado por HomeComponent).

5.6 Flujo de uso

1. Ir a **Ventas** → **Promociones** en el menú lateral. 2. Clic en “**Nueva Promoción**”. 3. Completar nombre, tipo, valor, fechas y seleccionar productos. 4. Guardar. La promoción aparece automáticamente en la tienda pública si está vigente y activa. 5. Para desactivar, usar el botón de acciones → “Desactivar”.

5.7 Buscador de Productos (muestra TODOS)

El PromocionesManager incluye un buscador para seleccionar los productos participantes al crear/editar una promoción. Desde la **versión 15** este buscador:

- Lista **TODOS** los productos terminados: activos, inactivos, visibles y no visibles en la landing, con o sin categoría, con o sin código de barras. -

Realiza la consulta a
/api/productos-
terminados?limite=500
(sin filtro de estado,
con límite alto). - La
búsqueda en cliente
encuentra
coincidencias por
**nombre, código y
código de barras.**

> **Corrección v15:**
antes el buscador
filtraba con ?
estado=true, lo que
ocultaba productos
inactivos, no visibles,
sin categoría y sin
código de barras, y la
búsqueda en cliente
solo filtraba por
nombre. Ver **sección
23.5** para el detalle
de la corrección.

6. Descuentos por Volumen

Los descuentos por volumen (descuentos mayoristas) aplican descuentos escalonados según la cantidad comprada y la unidad de medida. A diferencia de las promociones, **sí se aplican automáticamente** en VentaForm y PresupuestoForm.

6.1 Modelo de datos

- **DescuentoVolumen** — define un descuento con:
 - tipo_item: producto | categoría | todos.
 - item_id: ID del producto o categoría (NULL si todos).
 - unidad_medida: kg | u | bandeja | docena | l.
 - fecha_inicio / fecha_fin: ventana de vigencia opcional.
 - activo: soft delete.
- **DescuentoVolumenRango** — rangos escalonados:
 - cantidad_desde: umbral inferior (inclusivo).
 - cantidad_hasta: umbral superior (NULL = infinito).
 - tipo_descuento: porcentaje | fijo.
 - valor: número del descuento.

6.2 Alcance

tipo_item	Significado
todos	Aplica a cualquier producto (filtrado por unidad de medida)
producto	Aplica a un item_id = id_producto_terminado específico
categoria	Aplica a todos los productos de item_id = id_categoria

6.3 Endpoint de cálculo

GET /api/descuentos-volumen/calcular

Parámetros: - producto_id (obligatorio) — ID del producto terminado. - cantidad (obligatorio, positivo) — cantidad ingresada. - unidad (opcional) — unidad de medida para filtrar descuentos.

Algoritmo: 1. Carga el producto para obtener precio_venta e id_categoria. 2. Busca todos los DescuentoVolumen activos que coincidan por tipo_item y dentro de la ventana de fechas. 3. Filtra por unidad_medida si se pasó unidad. 4. Para cada coincidencia, encuentra el primer rango donde cantidad_desde <= cantidad AND (cantidad_hasta IS NULL OR cantidad_hasta >= cantidad). 5. Calcula descuento_aplicado (porcentaje → $\text{precio} \times \text{valor}/100$; fijo → valor). 6. Devuelve el **mejor descuento** (mayor monto monetario):

```
{
  "descuento": { "id": 3, "nombre": "Mayorista 10kg+",
    "tipo_descuento": "porcentaje", "valor": 5 },
  "precio_original": 1200,
  "descuento_aplicado": 60,
  "precio_final": 1140
}
```

6.4 Otros endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/descuentos-volumen	Listar (filtros activo, tipo_item) / Crear con rangos anidados
GET, PUT, DELETE	/api/descuentos-volumen/[id]	Ver / Editar (reemplaza rangos) / Desactivar (soft delete)

6.5 Panel de administración

Ruta: /admin/descuentos-volumen **Componente:** src/components/admin/DescuentosVolumenManager.tsx

1. **Filtro** por estado (Activos / Inactivos / Todos).
2. **Tabla** — Nombre, Tipo item (badge), Unidad, Rangos (resumen N rangos (desde ∞)), Estado, Acciones.
3. **Crear / Editar** (Dialog) con editor dinámico de rangos:
 - Tipo item (todos / producto / categoría) — al elegir producto o categoría, aparece un Select cargado desde la API correspondiente.
 - Unidad de medida (kg / u / bandeja / docena / l).
 - Fechas de inicio y fin (opcionales).
 - Switch Activo.
 - **Editor de rangos:** cada rango tiene cantidad_desde, cantidad_hasta (o ∞), tipo_descuento, valor y descripción. Botones para agregar/quitar rangos; sugiere automáticamente el siguiente cantidad_desde desde el cantidad_hasta anterior.

6.6 Integración en Ventas y Presupuestos

VentaForm.tsx y **PresupuestoForm** (/admin/presupuestos/nuevo):

1. Al cambiar el producto o la cantidad en una fila, se llama (con **debounce de 300 ms** y **guard anti-race-condition**) a /api/descuentos-volumen/calcular.
2. Si hay descuento, se actualiza precioUnitario al precio_final y se guarda el snapshot:
 - descuentoVolumenId, descuentoVolumenValor, descuentoVolumenTipo, descuentoUnitario, descuentoNombre, precioUnitarioOriginal.
3. Visualmente, bajo el input de Precio Unit. se muestra:
 - Precio original **tachado**.
 - Badge verde $-\{\text{valor}\}\%$ o $-\$\{\text{amount}\}$.
 - Nombre del descuento.
4. Si el usuario edita manualmente el precio, se limpia el snapshot (override manual).
5. Al guardar, el snapshot se persiste en DetalleVenta / DetallePresupuesto.

6.7 Ejemplo práctico

Configuración: - Descuento “Mayorista 10kg+” — tipo_item: producto, unidad: kg. - Rango 1: cantidad_desde=5, cantidad_hasta=9, tipo=porcentaje, valor=3. - Rango 2: cantidad_desde=10, cantidad_hasta=NULL, tipo=porcentaje, valor=5.

Venta: - Producto “Ñoquis de papa” — precio \$1200/kg. - Cantidad: 12 kg. - El endpoint devuelve: precio_original=1200, descuento_aplicado=60, precio_final=1140. - La fila muestra: \$1200 -5% Mayorista 10kg+, y el input de precio queda en 1140. - Subtotal: $12 \times 1140 = \$13.680$.

7. Margen de Ganancia

El margen de ganancia se **calcula en vivo** desde la receta activa del producto. No existe un campo margen almacenado; el margen es siempre $\text{precio_venta} - \text{costo_produccion}$.

7.1 Endpoint de costos

GET /api/productos-terminados/costos

Para cada producto con estado=true: 1. Carga la receta activa y sus DetalleReceta (con materias primas e insumos). 2. Calcula: - $\text{costoMP} = \sum \text{detalleReceta.costo_estimado}$ (líneas de materia prima). - $\text{costoInsumos} = \sum \text{detalleReceta.costo_estimado}$ (líneas de insumo). - $\text{costo_produccion} = (\text{costoMP} + \text{costoInsumos}) / \text{rendimiento_unidades}$. - $\text{margen} = \text{precio_venta} - \text{costo_produccion}$. - $\text{margen_porcentaje} = (\text{margen} / \text{precio_venta}) \times 100$. 3. Devuelve:

```
{
  "data": [{
    "id": 1,
    "nombre": "Ñoquis de papa",
    "precio_venta": 1200,
    "costo_produccion": 450,
    "margen": 750,
    "margen_porcentaje": 62.5,
    "tiene_receta": true,
    "receta_nombre": "Ñoquis estándar",
    "rendimiento_unidades": 10,
    "costo_ingredientes_mp": 3800,
    "costo_ingredientes_insumos": 700
  }]
}
```

7.2 Código de colores

El margen se muestra con un badge de color según los umbrales:

Margen	Color	Significado
> 50%	 Oliva	Saludable
30% – 50%	 Mostaza	Moderado

Margen	Color	Significado
< 30%	 Rojo	Bajo

Los umbrales (50% y 30%) están definidos en los componentes y son consistentes entre la tabla y el formulario.

7.3 Visualización

Tabla de productos (src/components/admin/ProductosTerminadosTable.tsx): - Consulta /api/productos-terminados/costos en paralelo con la lista de productos. - Cada fila muestra un badge % margen con color, y Costo: \$X bajo el precio (solo si tiene receta activa).

Formulario de producto (src/components/admin/ProductoTerminadoForm.tsx, solo en edición): - Panel “Margen de Ganancia” (icono TrendingUp) con 4 tiles: - Costo Producción. - Precio Venta. - Margen (\$). - Margen (%) — color-coded. - Si no tiene receta activa: “Sin receta asignada — no se puede calcular el costo”. - Footer: Basado en receta: {nombre} (rinde {N} u.).

7.4 Reporte de Rentabilidad

/admin/reportes → pestaña **Rentabilidad**: - Usa el mismo endpoint /api/productos-terminados/costos. - Tabla con todos los productos, sus costos y márgenes. - Exportable a Excel/PDF/CSV.

El reporte de **Finanzas** (/api/reportes/finanzas) agrega el margen por producto en un rango de fechas usando Produccion.costo_total y DetalleVenta.subtotal, y calcula un margenPromedio global.

7.5 Ejemplo práctico

1. Ir a **Stock & Producción → Productos Terminados**.
2. Editar un producto que tenga receta activa.
3. En el panel “Margen de Ganancia” se ve:
 - Costo Producción: \$450.
 - Precio Venta: \$1200.
 - Margen: \$750.
 - Margen %: 62.5% (verde oliva — saludable).
4. Para ajustar el margen, cambiar el precio_venta y guardar.

8. Navegación y Menú Lateral

Archivo: src/app/(dashboard)/layout.tsx

8.1 Secciones colapsables (9)

#	Sección	Icono	Items
1	Stock & Producción	Package	Materias Primas, Insumos, Productos Terminados, Recetas, Producción, Etiquetas
2	Compras	ShoppingCart	Compras, Pedidos a Proveedores
3	Ventas	Receipt	Pedidos de Clientes, Presupuestos, Promociones, Descuentos por Volumen, Ventas, Reservas
4	Stock (movimientos)	ArrowLeftRight	Stock (movimientos)
5	Envíos y Logística	Truck	Entregas, Puntos de Encuentro, Mapa de Entregas, Mapa de Proveedores
6	Notificaciones	Bell	Plantillas, Historial, Alertas, Enviar
7	Configuración	Settings	Categorías, Marcas, Unidades de Medida, Configuración (Formas de Pago + Estados)
8	Auditoría & Reportes	Shield	Auditoría, Backup, Reportes, Compras Pendientes, Hoja de Ruta,

#	Sección	Icono	Items
			Pedidos del Día
9	Seguridad	KeyRound	Permisos, 2FA, Logs de Acceso, Sesiones

Además, dos grupos **no colapsables** (siempre visibles): - **Navegación principal**: Dashboard, Productos. - **Otros** (con badge de notificaciones en Consultas): Personas, Usuarios, Opiniones, Consultas, Estadísticas.

8.2 Comportamiento de colapso — patrón prevPathname

Cada sección tiene su propio useState boolean (stockOpen, comprasOpen, etc.). stockOpen inicia en true; las demás en false.

El colapso/expandición funciona con el patrón “ajustar estado durante el render” recomendado por React 19 (en lugar de useEffect + setState, que viola la regla react-hooks/set-state-in-effect):

```
const [prevPathname, setPrevPathname] = useState(pathname)
if (pathname !== prevPathname) {
  setPrevPathname(pathname)
  if (isStockActive) setStockOpen(true)
  if (isComprasActive) setComprasOpen(true)
  // ... etc para las 9 secciones
}
```

Reglas: - Al navegar a una subpágina, la sección que la contiene se **abre automáticamente**. - El bloque **solo abre, nunca cierra** — respeta el cierre manual del usuario aunque esté en una subpágina activa. - No hay modo acordeón (múltiples secciones pueden estar abiertas a la vez). - **No hay persistencia en localStorage** — el estado se resetea al recargar la página.

8.3 Otros comportamientos del layout

- **Guard de auth:** useSession(); si status === 'unauthenticated', redirige a /admin/login.
- **Header:** SidebarTrigger, botón “Ayuda” (abre StaticHelp), nombre del usuario actual.
- **Footer del sidebar:** nombre + email del usuario + botón “Cerrar sesión” (signOut).
- **Sidebar:** variante collapsible="offcanvas" de shadcn (se oculta en pantallas pequeñas).

- **Asistente IA:** <ChatAssistant/> montado una vez (botón flotante).
- **Paleta:** marron (texto), mostaza (acento primario), oliva, rojo, crema (fondo).

8.4 Solución de problemas

- **“La sección Ventas no se cierra”** — Corregido en commit 2e494f1. El bug era el patrón `effectiveXOpen = xOpen || isXActive` que forzaba `true` siempre que la ruta activa estuviera dentro de la sección. Reemplazado por el patrón `prevPathname` descrito arriba, aplicado a las 9 secciones.
-

9. Asistente IA

Asistente virtual conversacional que responde dudas sobre el uso del sistema.

9.1 Endpoint

POST /api/chat-assistant

- **Body:**

```
{ messages: Array<{ role: 'user' | 'assistant', content: string }> }.
```
- Valida role/content; recorta el historial a las últimas 20 mensajes.
- Usa **z-ai-web-dev-sdk** (`ZAI.create() → zai.chat.completions.create({ messages, thinking: { type: 'disabled' } })`).
- El system prompt se envía como mensaje assistant (restricción del SDK).
- **Fallback:** si el SDK falla, usa un motor de matching FAQ local que siempre devuelve una respuesta — el chat nunca se rompe.

9.2 Base de conocimiento (system prompt)

El system prompt declara **28 módulos** que el asistente conoce, más procedimientos paso a paso para los flujos principales (crear producto, cargar stock, registrar venta, crear receta, producción, compra, pedido, presupuesto, reserva, movimientos, reportes, usuarios, notificaciones, configuración, materias primas, insumos, logística, opiniones, descuentos por volumen, promociones, margen de ganancia, menú lateral, impresión térmica, plantillas de notificaciones, filtros de reportes, acceso y contraseñas, **dashboard con flujo de trabajo**). El módulo 20 (Dashboard)

documenta las 4 secciones (Pasos Pendientes, Indicadores Clave, Flujo de Trabajo, Acciones Directas), los tipos de alertas y los estados del flujo.

Reglas estrictas: - Solo responde sobre el ERP. - Nunca revela datos privados. - Siempre responde en español. - Explica paso a paso.

9.3 Motor de FAQ (fallback)

31 entradas FAQ_ENTRIES con keywords[] y response (Markdown). Cubren: crear producto, cargar stock, vender, stock crítico, receta, producción, compra, pedido cliente, presupuesto, reserva, movimiento, reporte, usuario/permiso/2fa, notificación/alerta, categoría/marca/unidad, materia prima, insumo, flujo de trabajo, logística/entrega, opinión, **dashboard (cómo usarlo, tipos de alertas, completar producción, ver productos sin stock, flujo de trabajo)**, descuento por volumen, promoción/oferta/2x1/landing, margen de ganancia/rentabilidad/código de colores, menú lateral/colapsar/expandir/sidebar, etiquetas térmicas/ZPL, plantillas de notificaciones, filtros de reporte, visibilidad de contraseña.

El matching normaliza acentos, calcula `matchedKeywords / keywords.length` por entrada, requiere $\geq 20\%$ de match y ≥ 1 keyword, y devuelve la de mayor score. Si nada matchea, `getFallbackResponse` lista todos los temas disponibles.

9.4 Componente frontend

`src/components/admin/ChatAssistant.tsx` (montado en el layout): - **Botón flotante** (fixed bottom-20 right-6 z-[9999]) — bg-mostaza, icono MessageCircle, punto pulsante bg-rojo. - **Panel de chat**: - Header marrón con avatar Bot y título “Asistente Virtual — Pastas Orlando”. - En móvil: pantalla completa (h-[100dvh]). En sm+: panel flotante 380×520 px. - Mensaje de bienvenida. - **19 preguntas sugeridas** inicialmente (incluye 4 sobre el dashboard: cómo usarlo, qué significa cada alerta, cómo completar producción, cómo ver productos sin stock). - Renderer Markdown liviano (bold, inline code, listas numeradas y con viñetas). - Auto-scroll, auto-focus, animación de loading. - Envía el historial (excluyendo el welcome) a `/api/chat-assistant`.

9.5 Configuración

No hay página de configuración. El system prompt y las FAQ están hardcodedos en `route.ts`.

10. Ayuda Estática

Manual offline completo del sistema, accesible sin conexión a la API.

10.1 Componente

src/components/admin/StaticHelp.tsx (3,431 líneas). - Renderizado por (dashboard)/layout.tsx como `<StaticHelp open={helpOpen} onOpenChange={setHelpOpen} />`. - Se abre con el botón **“Ayuda”** del header (icono `HelpCircle`). - Usa `Dialog` de `shadcn` (full-screen en móvil, centrado en desktop). - Header sticky con **input de búsqueda** y contador de secciones coincidentes. - `filteredSections` filtra por título, resumen y contenido (case-insensitive). - En desktop: TOC lateral + contenido; en móvil: acordeón de una columna. - `Scrollspy` con `IntersectionObserver` para resaltar la sección activa en el TOC.

10.2 Secciones documentadas (22)

#	id	Título	Icono
1	introduccion	Introducción	LayoutDashboard
2	navegacion-menu	Navegación y Menú Lateral	BookMarked
3	productos	Productos	Package
4	stock	Stock	Boxes
5	recetas	Recetas	BookOpen
6	produccion	Producción	Factory
7	ventas	Ventas	Receipt
8	compras	Compras	ShoppingCart
9	clientes-proveedores	Clientes y Proveedores	Users
10	configuracion	Configuración	Settings
11	reportes	Reportes	FileBarChart
12	costos-rentabilidad	Costos y Rentabilidad	TrendingUp
13	promociones	Promociones	Tag
14	promociones-landing	Promociones en la Tienda Pública	Eye
15	descuentos-volumen	Descuentos por Volumen	Layers
16	backup	Backup y Restauración	Shield

#	id	Título	Icono
17	etiquetas-termicas	Impresión Térmica de Etiquetas	FileText
18	plantillas-notificaciones	Plantillas de Notificaciones	Bell
19	filtros-reportes	Filtros Personalizados en Reportes	BarChart3
20	acceso-contrasenas	Acceso y Contraseñas	Lock
21	dashboard-flujo	Dashboard y Flujo de Trabajo	LayoutDashboard
22	novedades	Novedades y Mejoras Recientes	CheckCircle2

Cada sección tiene contenido JSX con pasos numerados, badges, callouts (Info, Lightbulb, AlertTriangle), referencias cruzadas (ModuleRef) y marcadores numerados (StepCircle).

10.3 Configuración

No hay página de configuración. El contenido está hardcodeado en el componente.

11. Backup y Restauración

Copia de seguridad y restauración de la base de datos SQLite.

11.1 Endpoints de API

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/backup	Listar backups / Crear ({tipo: 'completo' \ 'sql'})
POST	/api/backup/restore	Restaurar ({archivo}) — crea safety backup previo
GET	/api/backup/ download?archivo=	Descargar un backup

Método	Ruta	Descripción
DELETE	/api/backup/ [filename]	Eliminar un backup

Detalles: - Los backups se guardan en <project_root>/backups/. - POST /api/backup con tipo=completo → copia binaria de prisma/dev.db a backups/backup-<timestamp>.db. - Con tipo=sql → ejecuta sqlite3 "<db>" .dump > "<backup>.sql; si sqlite3 CLI no está disponible, cae a .db. - POST /api/backup/restore **sanitiza** el nombre de archivo (strips /^[^a-zA-Z0-9._-]/g), rechaza rutas fuera de backups/, y crea un **safety backup** pre-restore-<timestamp>.db antes de restaurar. Para .sql, copia dev.db → dev.db.bak y revierte si falla. - GET /api/backup/download stream el archivo con Content-Disposition: attachment.

11.2 Panel de administración

Ruta: /admin/backup **Archivo:** src/app/(dashboard)/admin/backup/page.tsx

1. **Header** con dos botones:
 - **"Backup Completo (.db)"** — bg-mostaza, crea backup binario.
 - **"Backup SQL (.sql)"** — outline oliva, crea dump SQL.
2. **Tres tarjetas resumen:** Total Backups, Último Backup (fecha + nombre), Espacio Utilizado.
3. **Tabla de backups:** Nombre, Tipo (badge SQL/DB), Tamaño, Fecha, Acciones (Download / Restore / Delete).
4. **Restore AlertDialog:** advierte "reemplazará la BD actual... se creará un backup de seguridad automático antes". Botón confirmar en bg-rojo.
5. **Delete AlertDialog:** advertencia de irreversible.
6. **Tarjeta "Configuración de Backup Automático"** (informativa): recomienda backup diario, política de retención (30 días + 1 mensual por 12 meses), nota de safety pre-restore, explicación .db vs .sql.

11.3 Notas importantes

- **No hay cron/scheduling** — los backups son manuales. La "configuración automática" es solo informativa; el usuario debe configurar cron a nivel OS.
- Protección contra path traversal en restore, download y delete.
- Safety backup automático antes de cada restauración.
- En producción (Vercel + Turso) el filesystem es efímero — los backups deben descargarse o integrarse con almacenamiento externo (S3, etc.) para persistencia real.

11.4 Flujo de uso

1. Ir a **Auditoría & Reportes** → **Backup**.
 2. Clic en “**Backup Completo (.db)**” (recomendado para restauración rápida).
 3. El backup aparece en la tabla. Clic en **Download** para guardarlo localmente.
 4. Para restaurar: clic en el icono Restore de un backup → confirmar → el sistema crea un safety backup y restaura.
 5. Para eliminar un backup viejo: clic en el icono Delete → confirmar.
-

12. Auditoría y Reportes

Combina (1) trazado de auditoría de acciones de usuario y (2) reportes de negocio con exportación multi-formato.

12.1 Auditoría

Modelo y servicio

- **Modelo Auditoria:** id, id_usuario?, accion, modulo, entidad_id?, entidad_nombre?, detalles? (JSON string), ip?, user_agent?, fecha.
- **src/lib/auditoria-service.ts:**
 - enum ModuloAuditoria { PRODUCTOS, COMPRAS, VENTAS, PRODUCCION, USUARIOS, REPORTES, LOGIN, STOCK, RECETAS }.
 - enum AccionAuditoria { CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN_OK, LOGIN_FAIL, LOGOUT, EXPORT, VIEW }.
 - registrarAuditoria({...}) — best-effort (catch silencioso). Se llama desde los handlers de API y desde los botones de exportación (accion=EXPORT, modulo=REPORTES).

Endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/auditoria	Listar con filtros: buscar, modulo, accion, id_usuario, fecha_desde, fecha_hasta, pagina, limite
GET	/api/auditoria/[id]	Detalle de un evento

Panel

Ruta: /admin/auditoria - Filtros: búsqueda libre, módulo (9 opciones), acción (8 opciones), fecha desde/hasta. - Botones de exportación **Excel** y **CSV** (de la página actual). - Tabla: Fecha, Usuario, Acción (badge colorido), Módulo, Entidad, IP, Detalle (botón ojo). - Paginación. - Dialog de detalle con JSON pretty-printed de detalles.

Colores de acción: | Acción | Color | |—|—| | CREATE | Oliva | | UPDATE | Mostaza | | DELETE, LOGIN_FAIL | Rojo | | LOGIN_OK | Oliva | | LOGOUT, VIEW | Muted | | EXPORT | Marron |

12.2 Reportes

Endpoints (8)

Ruta	Filtros	Contenido
/api/reportes/ventas	fecha_desde, fecha_hasta	Resumen (total, cantidad, ticket promedio), ventasPorDia, productosMásVendidos (top 10), clientesMásFrecuentes (top 10), listado
/api/reportes/compras	fecha_desde, fecha_hasta	Resumen, proveedoresMásUtilizados (top 10), productosMásComprados (top 10), listado
/api/reportes/stock	—	Resumen (totales + alertas + valorización MP/Insumos/PT), alertasStock, listas por tipo
/api/reportes/produccion	fecha_desde, fecha_hasta	Resumen (producciones, totalProducido, costoTotal, costoPromedio), costosPorProducto, listado
/api/reportes/finanzas	fecha_desde, fecha_hasta	Resumen (ingresos, egresos, resultado, margenPromedio), datosPorMes, margenesPorProducto
	—	MP/insumos/PT con stock_actual <=

Ruta	Filtros	Contenido
/api/reportes/compras-pendientes		stock_minimo, con cantidad_sugerida (déficit + 50% buffer)
/api/reportes/hoja-ruta	fecha (default hoy)	Entregas del día en estado programado/en_camino con cliente, contactos, dirección, detalle, punto de encuentro
/api/reportes/pedidos-dia	fecha (default hoy)	Pedidos del día con resumen, productosMásPedidos (top 10), listado

Páginas de administración

Página	Ruta
Reportes Generales (6 pestañas)	/admin/reportes
Compras Pendientes	/admin/reportes/compras-pendientes
Hoja de Ruta	/admin/reportes/hoja-ruta
Pedidos del Día	/admin/reportes/pedidos-dia

Reportes Generales usa Tabs con 6 pestañas: Ventas, Compras, Stock, Producción, Finanzas, Rentabilidad. Cada pestaña tiene filtros de rango de fechas, tarjetas KPI, tablas de detalle y botones de exportación. La pestaña Rentabilidad usa /api/productos-terminados/costos.

Componentes de exportación (3)

Componente	Formato	Librería	Auditoría
ExportadorExcel	.xlsx	xlsx	Registra EXPORT con {filename, format:'excel', rows}
ExportadorPDF	.pdf	jspdf (landscape, header mostaza)	Registra EXPORT con format:'pdf'
ExportadorCSV	.csv	Blob nativo (BOM UTF-8)	Registra EXPORT con format:'csv'

Los tres aceptan {data, filename, columns?, modulo?, disabled?} y renderizan un botón outline (Excel=oliva, PDF=rojo, CSV=mostaza). **Cada exportación queda registrada en Auditoría.**

Filtros personalizados (v15)

Desde la versión 15, los reportes de Ventas, Stock y Producción incorporan el componente reutilizable FiltrosReportes:

- **Filtro de período con presets:** Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes anterior, Este año, Personalizado (calendarios desde/hasta).
- **Ventas:** filtros por producto_id, cliente_id, vendedor_id + ranking ventasPorVendedor.
- **Stock:** filtros por categoria_pt, categoria_mp, proveedor_id, solo_stock_bajo.
- **Producción:** filtro por producto_id.
- Endpoint combinado /api/reportes/filtros-opciones para cargar todas las opciones de selectores en una sola consulta.
- Los filtros se aplican del lado del servidor en la consulta a la base de datos; la exportación a Excel/CSV/PDF respeta los filtros aplicados.

Ver **sección 23.3** para el detalle completo.

13. Reglas de Negocio

13.1 Cálculo de Costos

$$\text{costo_receta} = \sum (\text{cantidad_necesaria} \times \text{precio_compra_referencia})$$

para cada DetalleReceta

$$\text{costo_produccion} = \text{costo_total_materias_primas} + \text{costo_total_insumos}$$

$$\text{costo_unitario_producto} = \text{costo_produccion} / \text{cantidad_producida}$$

$$\text{precio_venta} = \text{definido manualmente (sugiere: costo_unitario} \times \text{margen)}$$

$$\text{margen} = \text{precio_venta} - \text{costo_unitario_producto}$$

$$\text{margen_porcentaje} = (\text{margen} / \text{precio_venta}) \times 100$$

13.2 Gestión de Stock

- Stock se actualiza automáticamente con:
 - Compras (incrementa MP/insumos).

- Ventas (decrementa PT).
- Producción (consume MP/insumos, genera PT).
- Ajustes manuales (ajuste_in, ajuste_out).
- Cada movimiento registra stock_antes y stock_despues para auditoría.
- Alertas cuando $\text{stock_actual} \leq \text{stock_minimo}$.

13.3 IVA 21%

- Toda venta y presupuesto calcula $\text{iva} = \text{subtotal} \times 0.21$ y $\text{total} = \text{subtotal} + \text{iva}$.
- Las compras registran el IVA del proveedor.

13.4 Código de Barras EAN-13

- Generado automáticamente al crear un producto terminado.
- Basado en el ID del producto + dígito verificador.
- Imprimible en etiquetas PDF.

13.5 Control de Acceso (RBAC)

- Roles: admin, produccion, ventas, lectura.
- Permisos en formato modulo.accion (ej: ventas.create).
- Asignación usuario $\leftrightarrow$ rol $\leftrightarrow$ permiso vía tablas intermedias.

13.6 Estados del Sistema

- Estados genéricos (EstadoGeneral) aplicables a: compra, pedido_proveedor, pedido_cliente, reserva, venta, produccion, entrega.
- Cada estado tiene es_final para indicar si cierra el flujo.

13.7 Señas y Reservas

- Señal parcial en pedidos y reservas.
- Reserva genera ReservaCliente con cantidad reservada y validez.

13.8 Descuentos por Volumen

- Cálculo automático en ventas y presupuestos al cambiar cantidad.
- Best-match: si múltiples descuentos aplican, gana el de mayor monto monetario.
- Snapshot persistido en DetalleVenta / DetallePresupuesto para histórico.

13.9 Promociones

- Vigencia por ventana de fechas (fecha_inicio obligatoria, fecha_fin opcional).
 - Best-match en la landing: si múltiples promociones aplican a un producto, gana la de menor precio final.
 - Soft delete (activo = false).
-

14. Flujos Principales

14.1 Flujo de Compra a Proveedor

1. Crear Pedido a Proveedor (opcional).
2. Registrar Compra: seleccionar proveedor, forma de pago, detalle con MP/insumos, marcas, lotes, vencimientos.
3. Stock se incrementa automáticamente.
4. Estado pasa a “completada”.

14.2 Flujo de Venta a Cliente

1. Crear Pedido de Cliente (opcional) o Presupuesto aprobado.
2. Registrar Venta: seleccionar cliente, vendedor, forma de pago.
3. Agregar productos al detalle — el descuento por volumen se calcula automáticamente.
4. Cálculo de subtotal, IVA 21%, total.
5. Stock de productos terminados se decrementa.
6. Auditoría registra la venta.

14.3 Flujo de Producción

1. Crear Orden de Producción seleccionando una receta.
2. Validar stock de materias primas e insumos.
3. Estado: pendiente → en_proceso → completada.
4. Al completar: consumo automático de MP/insumos, generación de PT.
5. Cálculo de costos: MP + insumos = costo total.

14.4 Flujo de Presupuesto

1. Crear Presupuesto: cliente, detalle con productos (descuento por volumen automático).
2. Estados: pendiente → aprobado → convertido (a pedido) | rechazado | expirado.
3. Exportar a PDF o enviar por WhatsApp.
4. Convertir a Pedido de Cliente cuando se aprueba.

14.5 Flujo de Logística

1. Programar Entrega desde un Pedido de Cliente.
2. Seleccionar punto de encuentro o dirección alternativa.
3. Fecha y rango horario.
4. Notificaciones automáticas: recordatorio, confirmación, retraso, completado.
5. Mapa interactivo para visualizar entregas del día.

14.6 Flujo de Seguridad

1. Login con email + password.
2. Si 2FA activado, pedir código TOTP.
3. Registrar sesión y log de acceso.
4. RBAC controla accesos a endpoints y páginas.
5. Auditoría registra acciones sensibles.

14.7 Flujo de Promociones

1. Crear promoción (tipo, valor, fechas, productos).
2. Activar.
3. Aparece automáticamente en la landing (si vigente).
4. Desactivar al finalizar.

14.8 Flujo de Descuentos por Volumen

1. Crear descuento (tipo_item, unidad, rangos).
2. Activar.
3. Al vender o presupuestar, el descuento se calcula automáticamente según cantidad.
4. Snapshot guardado en el detalle para histórico.

14.9 Flujo de Backup

1. Crear backup (.db o .sql).
2. Descargar para guardar externamente.
3. Para restaurar: seleccionar backup → confirmar → safety backup automático → restauración.

15. Endpoints de API

15.1 Autenticación (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
POST		

Método	Ruta	Descripción
	/api/auth/ [...nextauth]	NextAuth (login, logout, session)
POST	/api/auth/reset-password	Solicitar reset de contraseña
POST	/api/auth/reset-password/confirm	Confirmar reset con token
GET	/api/auth/session	Obtener sesión actual

15.2 2FA (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/2fa/setup	Generar secret TOTP y QR
POST	/api/2fa/verify	Verificar código y activar 2FA
POST	/api/2fa/disable	Desactivar 2FA
POST	/api/2fa/backup-codes	Generar códigos de respaldo

15.3 Usuarios (5 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/usuarios	Listar usuarios
POST	/api/usuarios	Crear usuario
GET	/api/usuarios/[id]	Obtener usuario
PUT	/api/usuarios/[id]	Actualizar usuario
DELETE	/api/usuarios/[id]	Eliminar usuario

15.4 Seguridad (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/seguridad/logs-acceso	Logs de intentos de acceso
GET	/api/seguridad/sesiones	Sesiones activas
DELETE	/api/seguridad/sesiones/[id]	Cerrar sesión
GET	/api/seguridad/permisos	Permisos y roles

15.5 Auditoría (2 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/auditoria	Listar eventos (con filtros)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/auditoria/[id]	Detalle de evento

15.6 Personas (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/personas	Listar (filtros: tipo, limite)
POST	/api/personas	Crear
GET	/api/personas/[id]	Obtener
PUT	/api/personas/[id]	Actualizar

15.7 Materias Primas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/materias-primas	Listar
POST	/api/materias-primas	Crear
PUT	/api/materias-primas/[id]	Actualizar

15.8 Insumos (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/insumos	Listar
POST	/api/insumos	Crear
PUT	/api/insumos/[id]	Actualizar

15.9 Productos Terminados (9 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/productos-terminados	Listar (filtros: estado, limite)
POST	/api/productos-terminados	Crear
GET	/api/productos-terminados/[id]	Obtener
PUT	/api/productos-terminados/[id]	Actualizar
DELETE	/api/productos-terminados/[id]	Eliminar
GET	/api/productos-terminados/costos	Cálculo de costos y margen
GET		Código de barras

Método	Ruta	Descripción
	/api/productos-terminados/codigo-barras/[id]	
GET	/api/productos-terminados/etiqueta/[id]	Etiqueta PDF
POST	/api/productos-terminados/upload	Subir imagen

15.10 Recetas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/recetas	Listar
POST	/api/recetas	Crear
PUT	/api/recetas/[id]	Actualizar

15.11 Compras (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/compras	Listar
POST	/api/compras	Crear
GET	/api/compras/[id]	Obtener

15.12 Pedidos a Proveedores (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/pedidos-proveedores	Listar
POST	/api/pedidos-proveedores	Crear
PUT	/api/pedidos-proveedores/[id]	Actualizar

15.13 Pedidos de Clientes (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/pedidos-clientes	Listar
POST	/api/pedidos-clientes	Crear
GET	/api/pedidos-clientes/[id]	Obtener
PUT	/api/pedidos-clientes/[id]	Actualizar

15.14 Reservas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/reservas-clientes	Listar
POST	/api/reservas-clientes	Crear
PUT	/api/reservas-clientes/[id]	Actualizar

15.15 Ventas (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/ventas	Listar
POST	/api/ventas	Crear (con snapshot de descuento por volumen)
GET	/api/ventas/[id]	Obtener

15.16 Producción (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/produccion	Listar
POST	/api/produccion	Crear
GET	/api/produccion/[id]	Obtener
PUT	/api/produccion/[id]	Actualizar (cambiar estado)

15.17 Presupuestos (5 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/presupuestos	Listar
POST	/api/presupuestos	Crear (con snapshot de descuento por volumen)
GET	/api/presupuestos/[id]	Obtener
PUT	/api/presupuestos/[id]	Actualizar
POST	/api/presupuestos/[id]/convertir	Convertir a pedido de cliente

15.18 Stock (1 endpoint)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/stock-movements	Listar / Registrar movimiento

15.19 Logística (6 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/logistica/puntos-encuentro	Puntos de entrega
GET, POST	/api/logistica/entregas	Entregas programadas
PUT	/api/logistica/entregas/[id]	Actualizar entrega
GET	/api/logistica/mapa-entregas	Datos para mapa
GET	/api/logistica/mapa-proveedores	Proveedores en mapa
POST	/api/logistica/notificar	Enviar notificación de entrega

15.20 Notificaciones (7 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/notificaciones/plantillas	Plantillas
PUT, DELETE	/api/notificaciones/plantillas/[id]	Editar/eliminar plantilla
GET	/api/notificaciones/historial	Historial de envíos
GET, POST	/api/notificaciones/alertas	Configuración de alertas
POST	/api/notificaciones/enviar	Envío manual

15.21 Reportes (8 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/reportes/ventas	Reporte de ventas
GET	/api/reportes/compras	Reporte de compras
GET	/api/reportes/stock	Reporte de stock

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/reportes/produccion	Reporte de producción
GET	/api/reportes/finanzas	Reporte financiero
GET	/api/reportes/compras-pendientes	Compras pendientes sugeridas
GET	/api/reportes/hoja-ruta	Hoja de ruta del día
GET	/api/reportes/pedidos-dia	Pedidos del día

15.22 Promociones (3 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/promociones	Listar / Crear
GET, PUT, DELETE	/api/promociones/[id]	Ver / Editar / Desactivar
GET	/api/promociones/public	Endpoint público (sin auth)

15.23 Descuentos por Volumen (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/descuentos-volumen	Listar / Crear
GET, PUT, DELETE	/api/descuentos-volumen/[id]	Ver / Editar / Desactivar
GET	/api/descuentos-volumen/calcular	Calcular descuento aplicable

15.24 Backup (4 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/backup	Listar / Crear backup
POST	/api/backup/restore	Restaurar
GET	/api/backup/download	Descargar
DELETE	/api/backup/[filename]	Eliminar

15.25 Asistente IA (1 endpoint)

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/chat-assistant	Chat con el asistente (ZAI SDK + fallback FAQ)

15.26 Tablas de Referencia (6 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/categorias	Categorías de productos
GET, POST	/api/marcas	Marcas
GET, POST	/api/unidades-medida	Unidades de medida
GET, POST	/api/estados-generales	Estados del sistema
GET, POST	/api/formas-pago	Formas de pago
GET	/api/geografia/[nivel]	País/Provincia/Depto/Municipio

15.27 Otros (5 endpoints)

Método	Ruta	Descripción
GET, POST	/api/opiniones	Reseñas de clientes
PUT	/api/opiniones/[id]	Responder opinión
GET, POST	/api/contactos	Formulario de contacto
GET	/api/consultas	Consultas web
GET	/api/consultas/count	Contador de no leídas (badge del sidebar)

16. Librerías de Lógica de Negocio

16.1 auditoria-service.ts

Servicio de registro de auditoría. registrarAuditoria({...}) inserta un evento Auditoria de forma best-effort. Enums ModuloAuditoria (9 valores) y AccionAuditoria (8 valores).

16.2 auth-helpers.ts

Helpers de autenticación: getServerSession(), validación de permisos, obtención del usuario actual con su persona.

16.3 permisos-service.ts

Servicio de permisos RBAC. tienePermiso(usuario, permiso) verifica si el usuario tiene el permiso a través de sus roles.

16.4 notificaciones-service.ts

Servicio de envío de notificaciones por email y WhatsApp. Resuelve plantillas con variables {{}}.

16.5 presupuesto-utils.ts

Utilidades de presupuestos: generación de número único, cálculo de totales, conversión a pedido.

16.6 email.ts

Envío de emails con Nodemailer. Soporta HTML y texto plano.

16.7 smtp-transporter.ts

Configuración del transporter SMTP (pool, conexiones persistentes).

16.8 whatsapp-admin.ts

Notificaciones WhatsApp administrativas (vía API de WhatsApp Business o enlace wa.me).

16.9 plantillas.ts

Plantillas de notificaciones predefinidas (pedido creado, stock bajo, entrega programada, etc.).

16.10 upload.ts

Subida de imágenes al filesystem local con validación de tipo y tamaño.

16.11 prisma-utils.ts

Utilidades Prisma: paginación, filtros dinámicos, transacciones.

16.12 db-env.ts

Configuración de BD por entorno (SQLite en dev, Turso/libsql en prod).

16.13 performance.ts

Monitoreo de rendimiento de queries y requests.

16.14 notifications.ts

Notificaciones internas (toast) del lado del cliente.

16.15 db.ts

Prisma Client singleton. Evita múltiples conexiones en desarrollo (hot reload).

17. Componentes de UI

17.1 Formularios (15 formularios principales)

Componente	Descripción
VentaForm	Registro/edición de ventas (con descuento por volumen)
PresupuestoForm	Presupuestos (con descuento por volumen)
PedidoClienteForm	Pedidos de clientes
CompraForm	Compras a proveedores

Componente	Descripción
PedidoProveedorForm	Pedidos a proveedores
ProductoTerminadoForm	Productos terminados (con panel de margen)
MateriaPrimaForm	Materias primas
InsumoForm	Insumos
RecetaForm	Recetas
ProduccionForm	Órdenes de producción
PersonaForm	Clientes/proveedores
UsuarioForm	Usuarios
PromocionesManager	Promociones (CRUD + dialog)
DescuentosVolumenManager	Descuentos por volumen (CRUD + editor de rangos)
ReservaForm	Reservas

17.2 Tablas (13 tablas principales)

Componente	Descripción
VentasTable	Listado de ventas
PresupuestosTable	Listado de presupuestos
PedidosClientesTable	Pedidos de clientes
ComprasTable	Compras
PedidosProveedoresTable	Pedidos a proveedores
ProductosTerminadosTable	Productos (con badge de margen)
MateriasPrimasTable	Materias primas
InsumosTable	Insumos
RecetasTable	Recetas
ProduccionTable	Órdenes de producción
PersonasTable	Clientes/proveedores
UsuariosTable	Usuarios
AuditoriaTable	Eventos de auditoría

17.3 Componentes Especiales

Componente	Descripción
ChatAssistant	Asistente IA flotante (botón + panel de chat)
StaticHelp	Manual offline (16 secciones, buscable)
PromocionesManager	Gestor de promociones

Componente	Descripción
DescuentosVolumenManager	Gestor de descuentos por volumen

17.4 Componentes de Logística

Componente	Descripción
MapaEntregas	Mapa Leaflet con entregas del día
MapaProveedores	Mapa con ubicación de proveedores
SelectorUbicacion	Selector de ubicación en mapa para personas
PuntosEncuentroManager	Gestión de puntos de entrega

17.5 Componentes de Impresión

Componente	Descripción
PresupuestoPDF	PDF de presupuesto
OrdenProduccionPDF	PDF de orden de producción
EtiquetaProducto	Etiqueta con código de barras
ComprobanteVenta	Comprobante de venta

17.6 Componentes de Reportes

Componente	Descripción
ExportadorExcel	Exportación a .xlsx
ExportadorPDF	Exportación a .pdf (landscape)
ExportadorCSV	Exportación a .csv (UTF-8 BOM)

17.7 Componentes de Layout

Componente	Descripción
Navbar	Barra de navegación pública
Footer	Pie de página
ScrollToTop	Botón volver arriba
Sidebar	Sidebar administrativo (9 secciones colapsables)
DashboardHeader	Header del dashboard (con botón Ayuda)

18. Seguridad

18.1 Autenticación 2FA (TOTP)

- Algoritmo TOTP (RFC 6238) con otpauth + qrcode.
- Secret de 32 caracteres base32.
- Código de 6 dígitos, ventana de 30 segundos.
- Códigos de respaldo de un solo uso.
- Setup: generar secret + QR → verificar código → activar.

18.2 RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)

- Roles: admin, produccion, ventas, lectura.
- Permisos en formato modulo.accion.
- Asignación usuario ↔ rol ↔ permiso vía tablas intermedias.
- tienePermiso(usuario, permiso) verifica acceso en server-side.

18.3 Auditoría Completa

- Toda acción sensible (CREATE, UPDATE, DELETE, EXPORT, LOGIN) se registra en Auditoria.
- Incluye usuario, IP, user-agent, detalles JSON.
- Filtros por módulo, acción, fecha, búsqueda libre.
- Exportable a Excel/CSV.

18.4 Detección de Intrusos

- LogAcceso registra intentos de login (exitosos y fallidos).
- SesionActiva monitorea sesiones activas.
- Bloqueo tras múltiples intentos fallidos.
- Cierre de sesiones remotas.

18.5 Gestión de Sesiones

- Sesiones JWT con NextAuth.
- Token con expiración configurable.
- Cierre de sesión desde panel de seguridad.

18.6 Recuperación de Contraseña

- Solicitud con email → token único con expiración.
- Email con enlace de reset.
- Confirmación con token + nueva contraseña.
- PasswordReset model rastrea tokens usados y expirados.

18.7 Visibilidad de Contraseña (v15)

La pantalla de **login** (/admin/login) y el formulario de **creación/edición de usuarios** (UsuarioForm) incluyen un **toggle de visibilidad de contraseña** (ícono de ojo):

- Por defecto la contraseña se oculta (puntos); al clic se muestra como texto plano; otro clic la vuelve a ocultar.
- Accesible: aria-label dinámico (Mostrar/Ocultar contraseña), type="button" para no submitir el form, foco visible con ring.

Motivación: en móviles los teclados predictivos suelen autocorregir o capitalizar la primera letra de la contraseña; poder verla momentáneamente evita bloqueos por intentos fallidos. En la creación de usuarios, el administrador puede verificar la contraseña que está asignando.

Ver **sección 23.4**.

19. Despliegue

19.1 Plataformas

Entorno	Plataforma	Base de datos
Desarrollo	Local (bun)	SQLite (prisma/dev.db)
Producción	Vercel	Turso (libsql)

19.2 Variables de Entorno

```
# Base de datos
DATABASE_URL=file:./dev.db           # dev
DATABASE_URL=libsql://...           # prod (Turso)

# Autenticación
NEXTAUTH_SECRET=...
NEXTAUTH_URL=https://...

# Email
SMTP_HOST=...
SMTP_PORT=...
SMTP_USER=...
SMTP_PASS=...

# WhatsApp
WHATSAPP_API_URL=...
WHATSAPP_TOKEN=...
```

```
# IA (Asistente)
ZAI_API_KEY=...

# General
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://...
```

19.3 Comandos de Despliegue

```
# Desarrollo
bun run dev

# Push de schema a BD
bun run db:push

# Build de producción
bun run build

# Iniciar en producción
bun run start
```

19.4 Flujo de CI/CD

1. Push a main en GitHub.
2. Vercel detecta cambios automáticamente.
3. Build y deploy automático.
4. Migraciones de BD con prisma db push.
5. Variables de entorno configuradas en Vercel Dashboard.

19.5 Consideraciones de producción

- **Backups:** el filesystem de Vercel es efímero. Los backups creados en /api/backup se pierden al reiniciar. Integrar con almacenamiento externo (S3, Cloudflare R2) para persistencia real.
 - **Base de datos:** Turso (libsql) es la opción soportada para producción. SQLite local solo para desarrollo.
 - **IA:** el asistente requiere ZAI_API_KEY. Si no está configurada, el fallback FAQ mantiene el chat funcional.
 - **WhatsApp/Email:** requieren credenciales SMTP y WhatsApp Business API configuradas.
-

20. Diagrama de Relaciones (ERD)

```
erDiagram
    Pais ||--o{ Provincia : tiene
    Provincia ||--o{ Departamento : tiene
    Departamento ||--o{ Municipio : tiene
    Municipio ||--o{ Direccion : tiene
```


Municipio ||--o{ Persona : vive_en

TipoPersona ||--o{ Persona : es_tipo

Persona ||--o{ Contacto : tiene

TipoContacto ||--o{ Contacto : es_tipo

Persona ||--o{ Direccion : tiene

TipoDireccion ||--o{ Direccion : es_tipo

Persona ||--o{ Usuario : es_usuario

Persona ||--o{ Compra : provee

Persona ||--o{ PedidoProveedor : provee

Persona ||--o{ PedidoCliente : compra

Persona ||--o{ ReservaCliente : reserva

Persona ||--o{ Venta : compra

Persona ||--o{ Presupuesto : solicita

Usuario ||--o{ UsuarioRol : tiene

Rol ||--o{ UsuarioRol : asignado_a

Rol ||--o{ RolPermiso : tiene

Permiso ||--o{ RolPermiso : asignado_a

Usuario ||--o{ StockMovement : registra

Usuario ||--o{ Venta : vende

Usuario ||--o{ Auditoria : realiza

Usuario ||--o{ Usuario2FA : tiene_2fa

Usuario ||--o{ LogAcceso : intenta

Usuario ||--o{ SesionActiva : tiene_sesion

UnidadMedida ||--o{ MateriaPrima : usa

UnidadMedida ||--o{ Insumo : usa

UnidadMedida ||--o{ DetalleReceta : usa

UnidadMedida ||--o{ DetalleCompra : usa

UnidadMedida ||--o{ DetallePedidoProveedor : usa

UnidadMedida ||--o{ StockMovement : usa

UnidadMedida ||--o{ DescuentoVolumen : usa

CategoriaMateriaPrima ||--o{ MateriaPrima : categoriza

TipoInsumo ||--o{ Insumo : es_tipo

MateriaPrima ||--o{ DetalleReceta : usada_en

MateriaPrima ||--o{ DetalleCompra : comprada_en

MateriaPrima ||--o{ DetallePedidoProveedor : pedida_en

MateriaPrima ||--o{ StockMovement : movida_en

MateriaPrima ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consumida_en

Insumo ||--o{ DetalleReceta : usado_en

Insumo ||--o{ DetalleCompra : comprado_en

Insumo ||--o{ DetallePedidoProveedor : pedido_en

Insumo ||--o{ StockMovement : movido_en

Insumo ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consumido_en

Marca ||--o{ DetalleCompra : marca_de

CategoriaProductoTerminado ||--o{ ProductoTerminado :

categoriza
 CategoriaProductoTerminado ||--o{ PromocionProducto :
categoria_en
 ProductoTerminado ||--o{ Receta : tiene
 ProductoTerminado ||--o{ StockMovement : movido_en
 ProductoTerminado ||--o{ DetallePedidoCliente : pedido_en
 ProductoTerminado ||--o{ ReservaCliente : reservado_en
 ProductoTerminado ||--o{ DetalleVenta : vendido_en
 ProductoTerminado ||--o{ DetalleProduccionGenerado :
generado_en
 ProductoTerminado ||--o{ DetallePresupuesto : presupuestado_en
 ProductoTerminado ||--o{ PromocionProducto : producto_en
 ProductoTerminado ||--o{ DescuentoVolumen : producto_en

Receta ||--o{ DetalleReceta : contiene
Receta ||--o{ Produccion : produce

EstadoGeneral ||--o{ Compra : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ PedidoProveedor : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ PedidoCliente : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ ReservaCliente : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ Venta : tiene_estado
EstadoGeneral ||--o{ Produccion : tiene_estado

FormaPago ||--o{ Compra : paga_con
FormaPago ||--o{ Venta : cobra_con

Compra ||--o{ DetalleCompra : contiene
PedidoProveedor ||--o{ DetallePedidoProveedor : contiene
PedidoCliente ||--o{ DetallePedidoCliente : contiene
PedidoCliente ||--o{ ReservaCliente : tiene
PedidoCliente ||--o{ Venta : genera
PedidoCliente ||--o{ Entrega : entregado_en
PedidoCliente ||--o{ Presupuesto : convertido_de

Venta ||--o{ DetalleVenta : contiene

Produccion ||--o{ DetalleProduccionConsumo : consume
Produccion ||--o{ DetalleProduccionGenerado : genera

PuntoEncuentro ||--o{ Entrega : entrega_en
Entrega ||--o{ NotificacionEntrega : notifica

PlantillaNotificacion ||--o{ Notificacion : usa

Presupuesto ||--o{ DetallePresupuesto : contiene

Promocion ||--o{ PromocionProducto : aplica_a

DescuentoVolumen ||--o{ DescuentoVolumenRango : tiene_rangos

21. Impresión Térmica de Etiquetas

El módulo de **Impresión Térmica** permite generar etiquetas para impresoras de rollo (Zebra, Brother, etc.) directamente desde el panel, en dos formatos de salida: **PDF** (una etiqueta por página, tamaño exacto en mm) y **ZPL** (código nativo Zebra Programming Language para envío directo por USB/Bluetooth/red).

21.1 Características

- **6 tamaños predefinidos:** 40×30, 50×30, 60×40, 70×40, 80×50, 100×60 mm.
- **Campos configurables:** nombre, precio, peso, código de barras (EAN-13 o CODE128), fecha elaboración, fecha vencimiento, categoría.
- **Vista previa a escala real** antes de generar.
- **Impresión por lote:** múltiples productos con cantidad de copias cada uno.
- **Generación 100 % client-side** (no carga al servidor): @react-pdf/renderer para PDF y jsbarcode para los códigos de barras.
- **ZPL nativo:** comandos ^XA/^XZ, ^PW, ^LL, ^F0, ^FD, ^BY/^BE (EAN-13) / ^BC (CODE128).
- **Botones:** Descargar PDF, Descargar .zpl, Copiar al portapapeles.

21.2 Archivos

Archivo	Rol
src/app/(dashboard)/admin/etiquetas/page.tsx	Página del módulo
src/components/admin/ThermalLabelGenerator.tsx	Componente principal (UI + generación PDF/ZPL)
docs/IMPRESION-TERMICA.md	Documentación detallada

21.3 Flujo de uso

1. Ir a **Configuración → Etiquetas** (o desde la fila de un producto terminado).
2. Elegir el tamaño de etiqueta según el rollo cargado en la impresora.
3. Marcar los campos a incluir.
4. Agregar productos al lote (uno o varios, con cantidad de copias cada uno).
5. Revisar la vista previa a escala real.
6. Descargar PDF (imprimir desde cualquier PC) o Descargar ZPL / Copiar al portapapeles (envío directo a Zebra por USB/Bluetooth/red).

21.4 Envío de ZPL a la impresora

Para enviar ZPL por USB a una Zebra se pueden usar herramientas como **Zebra Setup Utility**, **ZebraPrinterUtils** o un script de Python con pyusb. Por Bluetooth o red, copiar el código y pegarlo en el puerto configurado de la impresora.

22. Novedades de la Versión 17

Novedad v17: el Dashboard (/admin/dashboard) incorpora una **jerarquía visual de 3 niveles** para sus alertas, ordenamiento por etapa del flujo de trabajo, y **acciones directas con filtros específicos** en todas las alertas. Las etapas del flujo de trabajo son ahora clickeables y las páginas de destino detectan los parámetros URL para mostrar datos pre-filtrados.

22.1 Resumen de novedades

Novedad	Descripción
Jerarquía visual de 3 niveles	Las alertas se clasifican en  Crítico,  Importante y  Informativo, cada una con su color distintivo.
Ordenamiento por flujo de trabajo	Las alertas se agrupan y ordenan siguiendo: Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → Ventas.
Acciones directas con filtros específicos	Todas las alertas (11 en total) tienen un botón cuya URL incluye parámetros de filtro para la página de destino.
Etapas del flujo de trabajo clickeables	Las 5 etapas del pipeline (MP, Recetas, Producción, Stock, Ventas) son enlaces que navegan a vistas filtradas.
Detección de parámetros URL	Las páginas de destino leen el query string y aplican los filtros automáticamente al montarse.

22.2 Jerarquía visual de 3 niveles

Las alertas del Dashboard se clasifican en tres niveles de severidad, cada uno con un color distintivo que permite al usuario identificar rápidamente la urgencia de cada situación:

Nivel	Color	Clase Tailwind	Significado
 Crítico	Rojo	bg-red-* / border-red-*	Requiere acción inmediata (items agotados, PT sin stock)
 Importante	Ámbar/ Mostaza	bg-amber-* / border-amber-*	Requiere atención pronta (stock bajo, producción pendiente)
 Informativo	Celeste/Sky	bg-sky-* / border-sky-*	Información operativa (pedidos pendientes, reservas activas)

La jerarquía visual permite que el usuario escanee el Dashboard e identifique al instante qué requiere su atención, sin necesidad de leer cada alerta individualmente.

22.3 Alertas ordenadas por flujo de trabajo

Las alertas se agrupan y ordenan siguiendo el flujo productivo del negocio, de modo que el usuario pueda resolver los problemas “aguas arriba” antes de que afecten a las etapas posteriores:

Materias Primas → Recetas → Producción → Stock → Ventas

Etapas	Alertas incluidas
Materias Primas	MP agotadas () , MP stock bajo () , Insumos agotados () , Insumos stock bajo ()
Recetas	PT sin receta () , Recetas vacías ()
Producción	Producción pendiente ()
Stock	PT sin stock () , PT stock bajo ()

Etapa	Alertas incluidas
Ventas	Pedidos pendientes (●), Reservas activas (●)

Dentro de cada etapa, las alertas ● críticas aparecen primero, luego las ● importantes, y finalmente las ● informativas.

22.4 Acciones directas con filtros específicos

Todas las 11 alertas del Dashboard incluyen un botón de acción directa cuya URL contiene parámetros de filtro específicos. Al hacer clic, el usuario es llevado a la página correspondiente con los datos ya filtrados, sin necesidad de configurar manualmente los filtros en la página de destino.

Alerta	Severidad	URL con filtro
MP agotadas	● Crítica	/admin/compras? materias- primas=agotadas
MP stock bajo	● Importante	/admin/materias- primas?stock=bajo
Insumos agotados	● Crítica	/admin/compras? insumos=agotados
Insumos stock bajo	● Importante	/admin/insumos? stock=bajo
PT sin receta	● Importante	/admin/recetas? filtro=sin-receta
Recetas vacías	● Importante	/admin/recetas? filtro=vacia
Producción pendiente	● Importante	/admin/produccion? estado=pendiente
PT sin stock	● Crítica	/admin/produccion? productos-sin-stock
PT stock bajo	● Importante	/admin/productos- terminados? stock=bajo
Pedidos pendientes	● Informativo	/admin/pedidos- clientes? estado=pendiente
Reservas activas	● Informativo	/admin/reservas- clientes? estado=activa

22.5 Etapas del flujo de trabajo clickeables

Las 5 etapas del pipeline visual del flujo de trabajo son ahora **enlaces clickeables** que navegan a vistas filtradas de cada módulo:

Etapas	Destino al hacer clic
Materias Primas	Vista de materias primas con alertas visibles
Recetas	Vista de recetas con alertas visibles
Producción	Vista de producción con pendientes
Stock	Vista de productos terminados con alertas de stock
Ventas	Vista de pedidos pendientes

Cada etapa muestra su estado (✅ En orden, ⚠️ Pendiente, 🔴 Crítico) y un badge con la cantidad de pendientes. El header del flujo muestra un badge **“Flujo: X/5 etapas OK”**.

22.6 Detección de parámetros URL en páginas de destino

Las páginas administrativas de destino detectan los parámetros del query string al montarse y aplican los filtros correspondientes automáticamente. Esto elimina la fricción de tener que configurar manualmente los filtros después de hacer clic en una alerta del Dashboard.

Páginas que detectan parámetros URL:

Página	Parámetros soportados
/admin/materias-primas	stock=bajo
/admin/insumos	stock=bajo
/admin/productos-terminados	stock=bajo
/admin/recetas	filtro=sin-receta, filtro=vacía
/admin/produccion	estado=pendiente, productos-sin-stock
/admin/pedidos-clientes	estado=pendiente
/admin/reservas-clientes	estado=activa
/admin/compras	materias-primas=agotadas, insumos=agotados

Implementación: las páginas usan `useSearchParams()` (Next.js) para leer los parámetros al montarse, y los aplican a los filtros locales del componente. Si el parámetro está presente, el filtro se activa automáticamente y se resalta visualmente para que el usuario entienda qué está viendo.

22.7 Endpoint `/api/dashboard`

Método: GET

El endpoint retorna la información estructurada del Dashboard, incluyendo las alertas con sus respectivos href (URLs con filtros específicos), los indicadores clave con tendencias, y el estado de cada etapa del flujo de trabajo.

Estructura de la respuesta:

```
{
  "pasosPendientes": [
    {
      "id": "mp_sin_stock",
      "titulo": "MP agotadas",
      "severidad": "critica",
      "etapa": "materias_primas",
      "href": "/admin/compras?materias-primas=agotadas",
      "cantidad": 3,
      "accion": "Cargar materias primas"
    }
  ],
  "indicadoresClave": [],
  "flujoTrabajo": {
    "materias_primas": {},
    "recetas": {},
    "produccion": {},
    "stock": {},
    "ventas": {}
  },
  "resumen": {
    "totalPasos": 11,
    "criticas": 3,
    "flujoCompletado": 3,
    "flujoTotal": 5
  }
}
```

Donde severidad es "critica" | "importante" | "informativo" y etapa es "materias_primas" | "recetas" | "produccion" | "stock" | "ventas".

Paralelización: usa Promise.all para ejecutar las consultas Prisma en paralelo (productos, materias primas, insumos, estados, recetas, agregaciones de ventas/producción/compras del mes actual y anterior).

Cálculos clave: - pctVariacion(actual, anterior): porcentaje de variación mes a mes. - tendencia(actual, anterior): 'sube' | 'baja' | 'estable' | 'sin_datos'. - Estados del flujo basados en conteos de items agotados/bajos/pendientes. - Cada alerta incluye su href con los parámetros de filtro específicos.

Archivos: src/app/api/dashboard/route.ts, src/app/(dashboard)/admin/dashboard/page.tsx.

23. Novedades de la Versión 16

Esta versión incorpora el rediseño del Dashboard con enfoque en flujo de trabajo, además de todas las mejoras de la versión 15. A continuación se listan los cambios más relevantes, con referencia cruzada a la sección donde están descritos en detalle.

23.1 Dashboard rediseñado con flujo de trabajo (nuevo diseño)

El panel principal fue rediseñado por completo con 4 secciones jerárquicas: Pasos Pendientes (alertas accionables con botones directos), Indicadores Clave (con tendencias vs mes anterior), Flujo de Trabajo (5 etapas con estado visual   ) y Acciones Directas (8 accesos rápidos). Nuevo endpoint /api/dashboard agrega todos los datos en una sola consulta. Ver **sección 22** para el detalle completo.

Archivos: src/app/(dashboard)/admin/dashboard/page.tsx, src/app/api/dashboard/route.ts.

23.2 Plantillas de Notificaciones con Markdown (mejora v15)

El módulo de Notificaciones ahora incluye un editor de plantillas con:

- **Markdown** para formato (títulos, negritas, listas).
- **Variables canónicas** entre llaves: {cliente}, {pedido}, {fecha}, {total}, {estado}, {producto} (y {stock_actual}, {stock_minimo} para alertas de stock). Compatible con {var} y {{var}}.
- **Panel lateral** de variables con click para insertar en la posición del cursor; variables presentes marcadas con ✓.
- **Previsualización** con datos de ejemplo (estilo email y estilo WhatsApp).
- **Envío de prueba** a destinatario real antes de activar.
- **Activar/desactivar** plantillas desde la lista sin borrarlas.
- Las alertas automáticas (stock bajo, recordatorio de entrega) usan las plantillas guardadas; si están desactivadas o no existen, usan un mensaje fallback hardcoded.

Archivos: src/components/admin/PlantillasNotificaciones.tsx, src/lib/plantillas.ts, src/lib/notificaciones-service.ts, prisma/seed-notificaciones.ts, docs/PLANTILLAS-NOTIFICACIONES.md.

23.3 Filtros Personalizados en Reportes (mejora v15)

Los reportes de Ventas, Stock y Producción incorporan el componente reutilizable FiltrosReportes:

- **Filtro de período con presets:** Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes, Mes anterior, Este año, **Personalizado** (calendarios desde/hasta).
- **Reporte de Ventas:** filtros por producto, cliente y vendedor + detalle de ventas + ranking por vendedor.
- **Reporte de Stock:** filtros por

categoría de PT, categoría de MP, proveedor y “solo stock bajo”. - **Reporte de Producción:** filtro por producto + detalle de producciones. - **Compras y Finanzas:** filtro de período compartido. - **Exportación** a Excel/CSV/PDF respetando los filtros aplicados. - Endpoint combinado /api/reportes/filtros-opciones que devuelve todas las opciones de los selectores en una sola consulta. - Los filtros se aplican **del lado del servidor** en la consulta a la base de datos.

Archivos: src/components/admin/reportes/FiltrosReportes.tsx, ReporteVentas.tsx, ReporteStock.tsx, ReporteProduccion.tsx, src/app/api/reportes/{ventas,stock,produccion,filtros-opciones}/route.ts, docs/FILTROS-REPORTES.md.

23.4 Visibilidad de Contraseña en Login y Usuarios (mejora v15)

La pantalla de **login** (/admin/login) y el formulario de **creación/edición de usuarios** (UsuarioForm) incluyen un **toggle de visibilidad de contraseña** (ícono de ojo):

- Por defecto la contraseña se oculta; al clic se muestra como texto plano; otro clic la vuelve a ocultar. - Accesible: aria-label dinámico (Mostrar/Ocultar contraseña), type="button", foco visible con ring.

Archivos: src/app/(auth)/admin/login/page.tsx, src/components/admin/UsuarioForm.tsx.

23.5 Buscador de Promociones: muestra TODOS los productos (corrección v15)

Problema: al crear o editar una promoción, el selector de

productos solo mostraba los productos activos (filtraba con ? estado=true), ocultando productos inactivos, no visibles en la landing, sin categoría o sin código de barras. La búsqueda en cliente solo filtraba por nombre, no por código ni código de barras.

Solución:

- El PromocionesManager ahora consulta /api/productos-terminados?limite=500 (sin filtro de estado, con límite alto). - La búsqueda en cliente ahora busca en **nombre, código y código de barras**. - La interfaz ProductoTerminadoSimple se extendió con codigo y codigo_barras.

Resultado: el buscador lista **TODOS** los productos terminados (activos, inactivos, visibles, no visibles, con o sin categoría, con o sin código de barras) y la búsqueda encuentra coincidencias por cualquiera de los tres campos. Ver **sección 5.7**.

23.6 Alineación del Formulario de Ventas (corrección v15)

- Las filas de detalle del VentaForm pasaron de items-start a items-center, alineando verticalmente todos los campos (producto, cantidad, precio, descuento) incluso cuando aparece el badge de descuento por volumen. - El escáner de código de barras pasó de un <input> crudo al componente Input de shadcn/ui, compartiendo altura h-9, bordes y radio con el resto del formulario. Se agregó Label descriptivo. - Se removió w-full redundante en inputs/selects de filas de detalle (los grid items ya

estiran por defecto), igualando el patrón de PedidoClienteForm.

Resultado: filas claras, sin superposición, consistentes con el resto del sistema. Ver **sección 4.5**.

23.7 Paquete Standalone y Sincronización Bidireccional (mejora v15)

- Paquete para uso local sin internet (laspastasdeorlando-local) con sincronización bidireccional SQLite ↔ Turso vía @libsql/client embebido. - El modo se controla con DATABASE_URL en .env (file:→local, libsql://→Turso). - Build standalone reconstruible con build-local-package.sh.

Nota: Esta documentación refleja el estado del sistema en la **Fase 16** (Dashboard rediseñado con flujo de trabajo, además de todas las funcionalidades de las fases 1-15: Impresión Térmica de Etiquetas, Plantillas de Notificaciones con Markdown, Filtros Personalizados en Reportes, Visibilidad de Contraseñas, corrección del Buscador de Promociones y alineación del Formulario de Ventas). El sistema está en desarrollo activo y puede haber cambios posteriores.

Documentación del Sistema Las Pastas de Orlando © 2026

24. Novedades de la Versión 18 — Recetas de Cocina + Sistema de Exportación/Impresión

Versión: 18 (Fase 18 — Módulo de Recetas de Cocina independiente + Sistema completo de exportación e impresión profesional) **Fecha:** Julio 2026

24.1 Módulo de Recetas de Cocina (Independiente)

Descripción: Nuevo módulo de recetas de cocina independiente, NO ligado a producción, stock ni ventas. Pensado para publicar recetas en la landing page y exportarlas/imprimirlas.

Modelo de Datos (Prisma):

```
model RecetaCocina {
  id          Int          @id @default(autoincrement())
  titulo      String
  descripcion String?
  ingredientes String      // Texto libre (para copiar/pegar
rápido)
  pasos       String      // Texto libre (para copiar/pegar
rápido)
  tiempo_preparacion String? // Ej: "30 min"
  tiempo_coccion   String?   // Ej: "15 min"
  dificultad       String     @default("facil") // facil | media
| dificil
  imagen           String?
  categoria        String?   @default("otros") // salsas |
pastas | postres | aperitivos | bebidas | otros
  visible_en_landing Boolean @default(false)
  destacado        Boolean @default(false)
  createdAt        DateTime @default(now())
  updatedAt        DateTime? @updatedAt
}
```

Endpoints de API: - GET /api/recetas-cocina — Listar con paginación y filtros (buscar, categoria, dificultad, visible_en_landing, destacado) - POST /api/recetas-cocina — Crear nueva receta (requiere auth) - GET /api/recetas-cocina/[id] — Obtener una receta por ID - PUT /api/recetas-cocina/[id] — Actualizar receta (requiere auth) - DELETE /api/recetas-cocina/[id] — Eliminar receta (requiere auth) - GET /api/recetas-cocina/public — Recetas visibles en landing (sin auth, para página pública)

Componentes: - src/components/admin/RecetaCocinaForm.tsx — Formulario de creación/edición - src/components/admin/RecetasCocinaTable.tsx — Tabla con búsqueda, filtros y toggle de visibilidad/destacado - src/components/sections/Recetas.tsx — Sección de la landing page con grid de recetas y modal de detalle - src/components/print/RecetaCocinaPDFDocument.tsx — Documento PDF profesional de la receta - src/lib/receta-cocina-export.ts — Utilidades de exportación a Word (.docx) y TXT

Páginas: - /admin/recetas-cocina — Lista de recetas - /admin/recetas-cocina/nueva — Crear nueva receta - /admin/recetas-cocina/[id] — Ver detalle con botones de exportación (PDF, Word, TXT, Imprimir) - /admin/recetas-cocina/[id]/editar — Editar receta

Ubicación en el menú: Sección “Contenido” (ícono: Utensils), separada de “Stock & Producción” para evitar confusión con las recetas de producción.

Visibilidad en landing: Las recetas con `visible_en_landing = true` aparecen en la sección “Recetas” de la página pública (entre “Cómo Pedir” y “Nosotros”), con filtros por categoría y búsqueda por texto.

24.2 Sistema de Exportación e Impresión Profesional

Descripción: Sistema completo de exportación e impresión en todos los módulos del panel de administración.

24.2.1 Menú de Impresión en Ventas

En la tabla de Ventas, cada fila tiene un botón de impresión con menú desplegable de 4 opciones:

Documento	Formato	Propósito
Factura	PDF A4	Formato fiscal con datos de empresa (CUIT, dirección, condición IVA), cliente, productos, IVA y total
Ticket	PDF estrecho	Comprobante de caja simple con lista de productos y total
Remito	PDF A4	Documento de entrega/logística con destinatario, transporte, firmas
Orden de Venta	PDF A4	Documento interno de despacho con casillas de verificación

Componentes: - `src/components/print/VentasDocumentPDF.tsx` — 4 documentos PDF (Factura, Ticket, Remito, Orden de Venta) - `src/components/admin/VentasPrintMenu.tsx` — Dropdown con las 4 opciones de impresión

Diseño: Todos los PDF usan los colores de marca (marrón #5C3A21, mostaza #E1AD01, crema #FFF8E7) y diseño profesional con header, datos del cliente, tabla de productos y totales.

24.2.2 Exportación a Excel

Módulo	Botón	Datos exportados
Ventas	“Excel”	

Módulo	Botón	Datos exportados
		Fecha, comprobante, cliente, forma de pago, subtotal, IVA, total, estado
Productos Terminados	“Exportar Excel”	Código, nombre, categoría, stock actual/mínimo, precio, destacado, visible
Movimientos de Stock	“Exportar Excel”	Fecha, tipo, producto, cantidad, stock antes/después, referencia, observación

Componente: `src/components/admin/ExcelExportButton.tsx` — Reutilizable, con función `transform` para mapear datos de API a columnas Excel.

24.2.3 Exportación de Recetas de Cocina

Desde la vista de detalle de cada receta: - **PDF**: diseño profesional con imagen, ingredientes, pasos, tiempos y dificultad - **Word (.docx)**: formato editable con título, metadatos, ingredientes y preparación - **TXT**: texto plano simple - **Imprimir**: estilos optimizados para papel (ventana emergente con `window.print()`)

24.2.4 Librerías utilizadas

Librería	Uso	Versión
@react-pdf/renderer	Generación de PDF profesionales	^4.5.1
xlsx	Exportación a Excel	^0.18.5
docx	Exportación a Word (.docx)	^9.7.1
react-to-print	Impresión directa (ya instalado)	^3.3.0

24.3 Actualización del Menú Lateral

Se agrega una nueva sección “**Contenido**” en el menú lateral, después de “Stock & Producción”, con el ítem “Recetas de Cocina” (ícono: Utensils).

24.4 Actualización de Ayuda y Documentación

- **StaticHelp**: 2 nuevas secciones — “Recetas de Cocina” y “Exportación e Impresión”
- **ChatAssistant**: Knowledge base actualizada con módulos 29 y 30; 6 nuevas preguntas sugeridas
- **FAQ fallback**: 2 nuevas entradas para recetas de cocina y exportación/impresión

24.5 Archivos Nuevos y Modificados

Nuevos: - src/app/api/recetas-cocina/route.ts - src/app/api/recetas-cocina/[id]/route.ts - src/app/api/recetas-cocina/public/route.ts - src/app/(dashboard)/admin/recetas-cocina/page.tsx - src/app/(dashboard)/admin/recetas-cocina/nueva/page.tsx - src/app/(dashboard)/admin/recetas-cocina/[id]/page.tsx - src/app/(dashboard)/admin/recetas-cocina/[id]/editar/page.tsx - src/components/admin/RecetaCocinaForm.tsx - src/components/admin/RecetasCocinaTable.tsx - src/components/admin/VentasPrintMenu.tsx - src/components/admin/ExcelExportButton.tsx - src/components/print/VentasDocumentPDF.tsx - src/components/print/RecetaCocinaPDFDocument.tsx - src/components/sections/Recetas.tsx - src/lib/receta-cocina-export.ts

Modificados: - prisma/schema.prisma — Modelo RecetaCocina - src/app/(dashboard)/layout.tsx — Sección “Contenido” en el menú lateral - src/components/admin/VentasTable.tsx — VentasPrintMenu + exportación Excel - src/app/(dashboard)/admin/productos-terminados/page.tsx — Botón Excel - src/app/(dashboard)/admin/stock-movements/page.tsx — Botón Excel - src/components/HomeContent.tsx — Sección Recetas en landing - src/components/admin/StaticHelp.tsx — 2 nuevas secciones - src/app/api/chat-assistant/route.ts — Knowledge base + FAQ actualizadas - src/components/admin/ChatAssistant.tsx — Nuevas preguntas sugeridas - package.json — Dependencia docx añadida

25. Novedades de la Versión 19 — Profesionalización del Sistema

La **Fase 19** marca la profesionalización integral del sistema, consolidando todas las capacidades de generación de documentos del ERP con un sistema unificado de exportación e impresión, e introduciendo capacidades comerciales clave: códigos QR de verificación, envío de documentos por email, un editor visual de plantillas de documentos, un historial trazable de documentos generados y la unificación de la marca comercial bajo “**El Amigo de las Pastas**”.

25.1 Resumen Ejecutivo

#	Grupo de Novedades	Alcance	Componentes Clave
1	Sistema completo de exportación e impresión	Todos los módulos (5 etapas)	@react-pdf/renderer, xlsx, FichaPrintMenu, ExcelExportButton, QuickPrintButton, ReporteExportMenu,

#	Grupo de Novedades	Alcance	Componentes Clave
			DashboardPDFExport, ficha-shared.ts
2	Códigos QR en documentos	Facturas, Órdenes de Compra, Órdenes de Producción	qrcode, ConfigDocumento.mostrar_qr, ConfigDocumento.qr_url_base
3	Envío de documentos por email	Detalle de Ventas (extensible)	/api/documentos/enviar-pdf, EnviarEmailDocumento, nodemailer, DocumentoGenerado.email_enviado
4	Editor de plantillas de documentos	/admin/ configuracion → pestaña "Documentos"	DocumentoConfigEditor, useConfigDocumento, getDocumentoConfig, tabla ConfigDocumento
5	Historial de documentos generados	Configuración → Documentos	DocumentosHistorial, /api/documentos/historial, tabla DocumentoGenerado
6	Cambio de marca comercial	Todos los PDFs del sistema	Constantes EMPRESA, FICHA_EMPRESA, defaults de config, migración DB

25.2 Sistema Completo de Exportación e Impresión

Se implementó un sistema unificado que cubre **todas las etapas** de generación de documentos del ERP, organizado en 5 etapas incrementales. Cada módulo del sistema expone ahora capacidades de exportación a PDF, Excel e impresión nativa, con una arquitectura de componentes reutilizables que evita duplicación.

25.2.1 Stack de Generación

Tecnología	Uso
@react-pdf/renderer	Generación de PDFs declarativos con componentes React (Document, Page, View, Text, Image)
xlsx (SheetJS)	Exportación de tablas a Excel .xlsx con estilos básicos
qrcode	Generación de códigos QR como data-URL para embeber en PDFs
nodemailer	

Tecnología	Uso
docx	Envío de emails con adjuntos PDF generados server-side Exportación de recetas de cocina a Word .docx
window.print() + CSS @media print	Impresión nativa del navegador con layouts optimizados

25.2.2 Componentes Reutilizables

Componente	Ubicación	Función
FichaPrintMenu<TData>	src/components/print/ FichaPrintMenu.tsx	Menú genérico tipado que ofrece PDF + Imprimir para cualquier “ficha” de entidad. Recibe items, onPdf, onPrint.
ExcelExportButton	src/components/admin/ ExcelExportButton.tsx	Botón único con ícono Excel que dispara la descarga de un .xlsx. Props: data, filename, sheetName.
QuickPrintButton	src/components/admin/ QuickPrintButton.tsx	Botón directo de impresión rápida (sin menú) para vistas de detalle.
ReporteExportMenu	src/components/admin/ reportes/ ReporteExportMenu.tsx	Menú de exportación para reportes: PDF, Excel, impresión.
DashboardPDFExport	src/components/admin/ dashboard/ DashboardPDFExport.tsx	Exportación del dashboard a PDF (resumen ejecutivo) + Excel de alertas/ reservas/logs.
VentasPrintMenu	src/components/admin/ VentasPrintMenu.tsx	Menú específico de Ventas: Factura/Ticket/ Remito/Orden de Venta (PDF) + Excel.

25.2.3 Helpers Compartidos — ficha-shared.ts

El archivo `src/components/print/ficha-shared.ts` centraliza constantes y funciones de formato compartidas por todas las fichas PDF:

```
// src/components/print/ficha-shared.ts
export const FICHA_COLORS = {
  primario: '#7B3F00',    // marrón pasta
  mostaza: '#D4A017',    // acento
  verde: '#4A7C59',      // OK / stock
  rojo: '#C0392B',       // crítico
  gris: '#6B7280',
  fondo: '#FAF7F2',
} as const;

export const FICHA_EMPRESA = {
  nombre: 'El Amigo de las Pastas',
  tagline: 'Pastas artesanales con sabor a tradición',
  telefono: '3754-419324',
  email: 'laspastasdeorlando@gmail.com',
  cuit: '20-12345678-9',
  direccion: 'Posadas, Misiones',
};

export function formatCurrency(n: number | null | undefined):
  string { /* $ 1.234,50 */ }
export function formatNumber(n: number | null | undefined):
  string { /* 1.234 */ }
export function formatFecha(f: Date | string | null | undefined):
  string { /* dd/mm/yyyy */ }
export function formatFechaHora(f: Date | string | null |
  undefined): string { /* dd/mm/yyyy HH:mm */ }
```

25.2.4 Matriz de Exportación por Módulo

La siguiente tabla resume qué formatos soporta cada módulo del sistema:

Módulo	Documento	PDF	Excel	Imprimir
Ventas	Factura	✓	—	—
Ventas	Ticket	✓	—	—
Ventas	Remito	✓	—	—
Ventas	Orden de Venta	✓	—	—
Ventas	Listado/general	—	✓	—
Producción	Orden de Producción	✓	—	✓
Compras	Orden de Compra	✓	—	✓

Módulo	Documento	PDF	Excel	Imprimir
Pedidos de Clientes	Orden de Pedido	✓	—	✓
Pedidos de Clientes	Remito	✓	—	✓
Pedidos a Proveedores	Orden de Pedido	✓	—	✓
Fichas	Producto Terminado	✓	✓	✓
Fichas	Materia Prima	✓	✓	✓
Fichas	Receta	✓	✓	✓
Fichas	Persona	✓	✓	✓
Fichas	Insumo	✓	✓	✓
Movimientos de Stock	Reporte	✓	✓	—
Reportes	Ventas	✓	—	✓
Reportes	Stock	✓	—	✓
Reportes	Producción	✓	—	✓
Reportes	Compras	✓	—	✓
Dashboard	Resumen ejecutivo	✓	—	✓
Dashboard	Alertas	—	✓	—
Dashboard	Reservas	—	✓	—
Dashboard	Logs	—	✓	—
Recetas de Cocina	Receta (PDF)	✓	—	✓
Recetas de Cocina	Receta (Word)	.docx	—	—
Recetas de Cocina	Receta (TXT)	.txt	—	—

25.2.5 Componentes PDF por Documento

Componente PDF	Archivo
VentasDocumentPDF	src/components/print/VentasDocumentPDF.tsx
OrdenProduccionPDFDocument	src/components/print/OrdenProduccionPDFDocument.tsx
OrdenCompraPDFDocument	src/components/print/OrdenCompraPDFDocument.tsx
PedidoClientePDFDocument	src/components/print/PedidoClientePDFDocument.tsx
OrdenPedidoProveedorPDFDocument	src/components/print/OrdenPedidoProveedorPDFDocument.tsx
ProductoTerminadoFichaPDF	

Componente PDF	Archivo
	src/components/print/ ProductoTerminadoFichaPDF.tsx
MateriaPrimaFichaPDF	src/components/print/ MateriaPrimaFichaPDF.tsx
RecetaFichaPDF	src/components/print/ RecetaFichaPDF.tsx
PersonaFichaPDF	src/components/print/ PersonaFichaPDF.tsx
InsumoFichaPDF	src/components/print/ InsumoFichaPDF.tsx
ReportePDFDocument	src/components/print/ ReportePDFDocument.tsx
MovimientosStockPDF	src/components/print/ MovimientosStockPDF.tsx
ResumenDashboardPDF	src/components/print/ ResumenDashboardPDF.tsx
RecetaCocinaPDFDocument	src/components/print/ RecetaCocinaPDFDocument.tsx

25.3 Códigos QR en Documentos

Se incorporaron **códigos QR** en los documentos comerciales más relevantes para permitir verificación rápida desde un dispositivo móvil: el QR codifica una URL pública que identifica al documento.

25.3.1 Documentos Soportados

Documento	Componente	Ubicación del QR
Factura	VentasDocumentPDF	Pie de página (footer)
Orden de Compra	OrdenCompraPDFDocument	Pie de página
Orden de Producción	OrdenProduccionPDFDocument	Pie de página

25.3.2 Generación del QR

La generación se realiza con la librería `qrcode`, que produce un PNG como data: URL embebido directamente en el PDF vía `<Image src={qrDataUrl} />` de `@react-pdf/renderer`.

```
// Ejemplo de generación del QR (server-side u origin-side)
import QRCode from 'qrcode';
```

```
export async function generarQRDocumento(url: string):
  Promise<string> {
    // Devuelve un data URL PNG (base64) listo para embeber en el
    PDF
    return await QRCode.toDataURL(url, {
      margin: 1,
      width: 120,
      color: { dark: '#000000', light: '#FFFFFF' },
      errorCorrectionLevel: 'M',
    });
  }
}
```

La URL que se codifica se construye como {qr_url_base}/{tipo}/{entidad_id}, por ejemplo: <https://laspastasdeorlando.vercel.app/documentos/factura/1234>

25.3.3 Toggle y Configuración

El QR es **opcional y configurable** desde el editor de plantillas (ver §25.5). Se controla mediante dos campos de la tabla ConfigDocumento:

Campo	Tipo	Default	Descripción
mostrar_qr	Boolean	false	Activa/ desactiva el render del QR en todos los documentos que lo soportan.
qr_url_base	String	https:// laspastasdeorlando.vercel.app/ documentos	Base URL usada para construir el enlace codificado en el QR.

Si `mostrar_qr = false`, los PDFs se generan sin el bloque QR (no se reserva espacio). Esto permite desactivar la función si todavía no hay un front-end público de verificación desplegado.

25.4 Envío de Documentos por Email

Se incorporó la capacidad de **enviar documentos PDF por email** directamente desde el backoffice. La generación del PDF ocurre **server-side** (en la API route) para garantizar que el adjunto sea idéntico al que vería el cliente, y se registra el envío en el historial de documentos.

25.4.1 API Endpoint

POST /api/documentos/enviar-pdf
Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "tipo": "factura" | "ticket" | "remito" | "orden_venta" |
  "orden_compra" | "orden_produccion" | "orden_pedido_cliente" |
  "remito_pedido_cliente" | "orden_pedido_proveedor" |
  "ficha_producto" | "ficha_materia_prima" | "ficha_receta" |
  "ficha_persona" | "ficha_insumo",
  "entidad_id": number,
  "destinatario": string,      // email del destinatario
  "asunto?": string,          // opcional, hay default por tipo
  "mensaje?": string          // opcional, hay default por tipo
}
```

Response 200:

```
{ "ok": true, "documentoGeneradoId": <number> }
```

Response 400/500:

```
{ "ok": false, "error": "<mensaje>" }
```

Implementación (resumen):

```
// src/app/api/documentos/enviar-pdf/route.ts
import { NextRequest, NextResponse } from 'next/server';
import { renderToBuffer } from '@react-pdf/renderer';
import nodemailer from 'nodemailer';
import { getDocumentoConfig } from '@lib/config-documento';
import { prisma } from '@lib/db';
// ...import de los componentes PDF según `tipo`

export async function POST(req: NextRequest) {
  const { tipo, entidad_id, destinatario, asunto, mensaje } =
    await req.json();

  // 1) Cargar la entidad desde la DB según tipo
  const data = await cargarEntidad(tipo, entidad_id);

  // 2) Generar el PDF server-side con @react-pdf/renderer
  const Documento = resolverComponentePDF(tipo, data); //
  <VentasDocumentPDF ... /> etc.
```



```

const buffer = await renderToBuffer(Documento);

// 3) Enviar email vía Nodemailer
const transporter = nodemailer.createTransport({
  host: process.env.SMTP_HOST!,
  port: Number(process.env.SMTP_PORT ?? 587),
  secure: Number(process.env.SMTP_PORT) === 465,
  auth: { user: process.env.SMTP_USER!, pass:
    process.env.SMTP_PASS! },
});

const config = await getDocumentoConfig();
await transporter.sendMail({
  from: process.env.SMTP_FROM ?? config.email,
  to: destinatario,
  subject: asunto ?? `${config.empresa_nombre} - ${tipo}`,
  text: mensaje ?? 'Adjuntamos el documento solicitado.',
  attachments: [{
    filename: `${tipo}-${entidad_id}.pdf`,
    content: buffer,
    contentType: 'application/pdf',
  }],
});

// 4) Registrar en el historial (DocumentoGenerado)
const doc = await prisma.documentoGenerado.create({
  data: {
    tipo,
    entidad_id,
    entidad_tipo: tipo,
    formato: 'pdf',
    generado_por: getUserEmail(req), // del token de sesión
    email_enviado: true,
    destinatario,
    metadata: { asunto, enviado_en: new Date().toISOString() },
  },
});

return NextResponse.json({ ok: true, documentoGeneradoId:
  doc.id });
}

```

25.4.2 Componente EnviarEmailDocumento

Interfaz cliente para invocar el endpoint. Abre un diálogo/modal con:

- Campo **Para** (email del destinatario, pre-rellenado si la entidad tiene email asociado — p. ej. cliente o proveedor).
- Campos opcionales **Asunto** y **Mensaje** con defaults por tipo de documento.
- Botón **Enviar** que dispara el POST /api/documentos/Enviar-pdf.

- Estados de UI: idle / enviando / éxito / error.

```
// src/components/admin/EnviarEmailDocumento.tsx (resumen de API pública)
interface EnviarEmailDocumentoProps {
  tipo: DocumentoTipo;
  entidadId: number;
  destinatarioDefault?: string;
  asuntoDefault?: string;
  onClose?: () => void;
  onEnviado?: (documentoGeneradoId: number) => void;
}
```

25.4.3 Integración en Ventas

Actualmente el envío por email está integrado en el **detalle de Ventas** (/admin/ventas/[id]), accesible desde el menú de acciones del documento (Factura, Ticket, Remito, Orden de Venta). La arquitectura es extensible: el componente EnviarEmailDocumento y la API enviar-pdf son genéricos respecto del tipo, por lo que pueden agregarse botones en Producción, Compras, Pedidos, etc. sin cambios de backend.

25.4.4 Registro en DocumentoGenerado

Cada envío exitoso crea un registro en la tabla DocumentoGenerado con:

- email_enviado = true
- destinatario = <email>
- metadata con asunto, mensaje y timestamp de envío

Esto permite auditar todos los envíos desde el Historial de Documentos (ver §25.6).

25.4.5 Configuración SMTP

El envío de emails requiere configurar las siguientes variables de entorno en el entorno de despliegue (Vercel → Settings → Environment Variables):

Variable	Descripción	Ejemplo
SMTP_HOST	Host del servidor SMTP	smtp.gmail.com
SMTP_PORT	Puerto SMTP (587 para STARTTLS, 465 para SSL)	587
SMTP_USER		laspastasdeorlando@gmail.com

Variable	Descripción	Ejemplo
	Usuario / email de la cuenta SMTP	
SMTP_PASS	Contraseña de la cuenta o app password (recomendado para Gmail)	abcd-efgh-ijkl-mnop
SMTP_FROM	Dirección "From" del email (con nombre para mostrar)	El Amigo de las Pastas <laspastasdeorlando@gmail.com>

Notas:

- Si SMTP_FROM no está definida, se usa ConfigDocumento.email como fallback.
- Para Gmail, habilita **verificación en dos pasos** y generará una **App Password**; no uses la contraseña principal de la cuenta.
- Si las variables SMTP no están configuradas, el endpoint POST /api/documentos/enviar-pdf responde 500 con { error: 'SMTP no configurado' }.
- Se recomienda usar un proveedor transaccional (Resend, SendGrid, Postmark, Mailgun) en producción para evitar límites de envío de Gmail.

25.5 Editor de Plantillas de Documentos

Se incorporó un **editor visual de plantillas** que permite configurar los datos de cabecera, contacto, branding y comportamiento de los documentos generados por el sistema, sin necesidad de tocar código.

25.5.1 Ubicación

- **Ruta:** /admin/configuracion → pestaña "**Documentos**"
- **Componente:** DocumentoConfigEditor (src/components/admin/DocumentoConfigEditor.tsx)
- **Tabla:** ConfigDocumento (singleton con id = 1)

La tabla es **singleton**: existe un único registro con id = 1 que se crea automáticamente (vía upsert) en la primera lectura. Las modificaciones del admin actualizan ese registro.

25.5.2 Campos de ConfigDocumento

Campo	Tipo	Default	Descripción
id	Int	1	PK fija (singleton)
empresa_nombre	String	El Amigo de las Pastas	Nombre comercial impreso en cabeceras
direccion	String?	Posadas, Misiones	Dirección fiscal/comercial
telefono	String?	3754-419324	Teléfono de contacto
email	String?	laspastasdeorlando@gmail.com	Email de contacto (también fallback SMTP_FROM)
cuit	String?	20-12345678-9	CUIT para facturas
condicion	String?	Monotributo	Condición frente al AFIP
inicio_act	String?	01/01/2020	Fecha de inicio de actividades
logo_url	String?	null	URL pública del logo (si está seteada, se imprime en cabecera)
footer_texto	String?	¡Gracias por su compra!	Texto del pie de página de los PDFs
mostrar_qr	Boolean	false	Activa el QR en documentos que lo soportan (§25.3)
qr_url_base	String?	https://laspastasdeorlando.vercel.app/documentos	Base URL del QR
texto_condiciones	String?	...	Texto legal / condiciones

Campo	Tipo	Default	Descripción
			impresas al pie de facturas y remitos
color_acento	String?	#D4A017	Color de acento (mostaza) para encabezados y separadores
createdAt	DateTime	now()	—
updatedAt	DateTime	now()	—

25.5.3 Acceso a la Configuración

Server-side (para usar en API routes y componentes PDF):

```
// src/lib/config-documento.ts
import { prisma } from '@lib/db';

export const DEFAULTS = {
  empresa_nombre: 'El Amigo de las Pastas',
  direccion: 'Posadas, Misiones',
  telefono: '3754-419324',
  email: 'laspastasdeorlando@gmail.com',
  cuit: '20-12345678-9',
  condicion: 'Monotributo',
  inicio_act: '01/01/2020',
  footer_texto: '¡Gracias por su compra!',
  mostrar_qr: false,
  qr_url_base: 'https://laspastasdeorlando.vercel.app/documentos',
  color_acento: '#D4A017',
};

export async function getDocumentoConfig() {
  const row = await prisma.configDocumento.upsert({
    where: { id: 1 },
    update: {},
    create: { id: 1, ...DEFAULTS },
  });
  return { ...DEFAULTS, ...row };
}
```

Client-side (para el editor):

```
// src/hooks/useConfigDocumento.ts
'use client';
import { useState, useEffect } from 'react';
```

```

import { ConfigDocumento } from '@prisma/client';

const DEFAULTS: Partial<ConfigDocumento> = {
  empresa_nombre: 'El Amigo de las Pastas',
  // ...idem DEFAULTS server
};

export function useConfigDocumento() {
  const [config, setConfig] =
    useState<Partial<ConfigDocumento>>>(DEFAULTS);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [saving, setSaving] = useState(false);

  useEffect(() => {
    fetch('/api/config-documento')
      .then(r => r.json())
      .then(data => setConfig({ ...DEFAULTS, ...data }))
      .finally(() => setLoading(false));
  }, []);

  async function save(nuevos: Partial<ConfigDocumento>) {
    setSaving(true);
    const res = await fetch('/api/config-documento', {
      method: 'PUT',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(nuevos),
    });
    const data = await res.json();
    setConfig({ ...DEFAULTS, ...data });
    setSaving(false);
    return data;
  }

  return { config, loading, saving, save };
}

```

Nota sobre consistencia: Los componentes PDF que todavía usan sus propias constantes EMPRESA (hardcodeadas) muestran el nombre “El Amigo de las Pastas” correctamente. El editor de plantillas permite override futuro para personalizar cabeceras sin recódigo. El admin puede sincronizar el registro de la DB con las constantes simplemente guardando el formulario.

25.6 Historial de Documentos Generados

Se incorporó un **historial trazable** de todos los documentos generados por el sistema, tanto descargas locales como envíos por email. Esto permite auditar quién generó qué, cuándo, en qué formato y a quién se envió.

25.6.1 Tabla DocumentoGenerado

Campo	Tipo	Descripción
id	Int (PK, autoincrement)	Identificador único del registro
tipo	String	Tipo de documento (factura, ticket, remito, orden_venta, orden_compra, orden_produccion, orden_pedido_cliente, remito_pedido_cliente, orden_pedido_proveedor, ficha_producto, ficha_materia_prima, ficha_receta, ficha_persona, ficha_insumo, reporte_ventas, reporte_stock, reporte_produccion, reporte_compras, movimientos_stock, resumen_dashboard)
entidad_id	Int?	ID de la entidad referenciada (p. ej. venta, orden de compra). Null para reportes globales.
entidad_tipo	String?	Nombre del modelo relacionado (Venta, OrdenCompra, ProductoTerminado, etc.)
formato	String	pdf xlsx docx txt print
generado_por	String?	Email del usuario autenticado que generó/envió el documento
email_enviado	Boolean	true si el documento fue enviado por email (vía §25.4)
destinatario	String?	Email del destinatario (si email_enviado = true)
metadata	Json?	Estructura adicional: asunto del email,

Campo	Tipo	Descripción
		parámetros del reporte, etc.
createdAt	DateTime	Timestamp de generación

25.6.2 Componente DocumentosHistorial

- **Ubicación:** /admin/configuracion → pestaña “**Documentos**” → sección “**Historial de documentos generados**”
- **Componente:** src/components/admin/DocumentosHistorial.tsx

Características:

- Tabla paginada con: fecha, tipo, entidad, formato, generado por, enviado (sí/no), destinatario.
- Filtros por tipo de documento, formato y rango de fechas.
- Búsqueda por destinatario o generado por.
- Exportación de la propia tabla del historial a Excel.

25.6.3 API Endpoint

GET /api/documentos/historial?
tipo=&formato=&desde=&hasta=&page=&pageSize=

Response 200:

```
{
  "items": [
    {
      "id": 123,
      "tipo": "factura",
      "entidad_id": 456,
      "entidad_tipo": "Venta",
      "formato": "pdf",
      "generado_por": "admin@laspastasdeorlando.com",
      "email_enviado": true,
      "destinatario": "cliente@example.com",
      "metadata": { "asunto": "Factura #456" },
      "createdAt": "2026-07-15T14:30:00.000Z"
    }
  ],
  "total": 1234,
  "page": 1,
  "pageSize": 50
}
```


25.6.4 Registro Automático

Las descargas PDF/Excel generadas por el usuario también se registran en el historial (con `email_enviado = false`). Esto se implementa en las API routes de exportación, que además de devolver el binario crean el registro en `DocumentoGenerado`. De esta forma el historial es **completo**, no solo de envíos por email.

25.7 Cambio de Marca — “El Amigo de las Pastas”

Se renombró la **marca comercial** del sistema de “**Pastas Orlando**” a “**El Amigo de las Pastas**”, con el tagline “**Pastas artesanales con sabor a tradición**”. Este cambio afecta **todos los documentos PDF** generados por el sistema.

25.7.1 Alcance del Cambio

Aspecto	Antes	Después
Marca comercial	Pastas Orlando	El Amigo de las Pastas
Tagline	(sin tagline)	Pastas artesanales con sabor a tradición
Nombre del sistema/ERP	Las Pastas de Orlando	Las Pastas de Orlando (sin cambios)
Email de contacto	laspastasdeorlando@gmail.com	laspastasdeorlando@gmail.com (sin cambios)
Dominio web	laspastasdeorlando.vercel.app	laspastasdeorlando.vercel.app (sin cambios)
Repositorio GitHub	github.com/orlandocandia/laspastasdeorlando	(sin cambios)

El dominio web, el email y el repositorio se **preservan** — el cambio es exclusivamente de la marca comercial impresa en los documentos.

25.7.2 Estilo del Tagline

El tagline se imprime bajo el título principal del documento con estilo:

```
{ fontSize: 9, color: COLORS.mostaza, fontStyle: 'italic',  
  marginTop: 1 }
```

Aparece en las cabeceras de los 6 documentos comerciales principales (10 cabeceras en total):

1. VentasDocumentPDF.tsx — Factura, Ticket, Remito, Orden de Venta (4 cabeceras)
2. OrdenCompraPDFDocument.tsx — Orden de Compra
3. OrdenProduccionPDFDocument.tsx — Orden de Producción
4. PedidoClientePDFDocument.tsx — Orden de Pedido, Remito (2 cabeceras)
5. OrdenPedidoProveedorPDFDocument.tsx — Orden de Pedido a Proveedor
6. PresupuestoPDFDocument.tsx — Presupuesto

25.7.3 Archivos Afectados

El reemplazo se ejecutó sobre 18 archivos:

Componentes PDF (src/components/print/):

- VentasDocumentPDF.tsx
- OrdenCompraPDFDocument.tsx
- OrdenProduccionPDFDocument.tsx
- PedidoClientePDFDocument.tsx
- OrdenPedidoProveedorPDFDocument.tsx
- PresupuestoPDFDocument.tsx
- RecetaCocinaPDFDocument.tsx
- HojaRutaPDFDocument.tsx
- ReportePDFDocument.tsx (variantes: Ventas, Stock, Producción, Compras)
- ResumenDashboardPDF.tsx
- OrdenProduccionPrint.tsx
- ficha-shared.ts (FICHA_EMPRESA.nombre)

Configuración y DB:

- src/lib/config-documento.ts — DEFAULTS.empresa_nombre
- src/hooks/useConfigDocumento.ts — DEFAULTS.empresa_nombre
- src/lib/db.ts — DEFAULT en CREATE TABLE ConfigDocumento (migración)
- src/components/admin/reportes/ExportadorPDF.tsx — doc.text(...) de jsPDF

25.7.4 Compatibilidad con Datos Existentes

Si el admin guardó previamente una configuración en ConfigDocumento con el nombre “Pastas Orlando”, ese valor puede persistir en la DB hasta que se re-guarde desde el editor (§25.5). Sin embargo, los PDFs que no leen de ConfigDocumento (sino de sus constantes EMPRESA propias) ya muestran “El Amigo de las Pastas”. Para sincronizar la DB, basta con abrir el editor y guardar.

25.8 Archivos Nuevos y Modificados

Nuevos (selección)

src/app/api/documentos/enviar-pdf/route.ts
src/app/api/documentos/historial/route.ts
src/app/api/config-documento/route.ts
src/components/admin/DocumentoConfigEditor.tsx
src/components/admin/DocumentosHistorial.tsx
src/components/admin/EnviarEmailDocumento.tsx
src/components/admin/ExcelExportButton.tsx
src/components/admin/QuickPrintButton.tsx
src/components/admin/reportes/ReporteExportMenu.tsx
src/components/admin/dashboard/DashboardPDFExport.tsx
src/components/print/FichaPrintMenu.tsx
src/components/print/ficha-shared.ts
src/components/print/MovimientosStockPDF.tsx
src/components/print/PersonaFichaPDF.tsx
src/components/print/InsumoFichaPDF.tsx
src/components/print/ResumenDashboardPDF.tsx

Modificados (selección)

prisma/schema.prisma	– Modelos
ConfigDocumento + DocumentoGenerado	
src/lib/db.ts	– Migración
CREATE TABLE con defaults de marca	
src/lib/config-documento.ts	–
DEFAULTS.empresa_nombre + getDocumentoConfig()	
src/hooks/useConfigDocumento.ts	– DEFAULTS +
hook cliente	
src/components/print/VentasDocumentPDF.tsx	– Marca +
tagline + QR (factura)	
src/components/print/OrdenCompraPDFDocument.tsx	– Marca +
tagline + QR	
src/components/print/OrdenProduccionPDFDocument.tsx	– Marca +
tagline + QR	
src/components/print/PedidoClientePDFDocument.tsx	– Marca +
tagline	
src/components/print/OrdenPedidoProveedorPDFDocument.tsx	– Marca +
tagline	
src/components/print/PresupuestoPDFDocument.tsx	– Marca +
tagline	
src/components/print/ficha-shared.ts	–
FICHA_EMPRESA + FICHA_COLORS + format helpers	
src/app/(dashboard)/admin/configuracion/page.tsx	– Nueva
pestaña "Documentos"	
src/app/(dashboard)/admin/ventas/[id]/page.tsx	– Botón
EnviarEmailDocumento	
src/app/(dashboard)/admin/reportes/page.tsx	–
Integración ReporteExportMenu	

src/app/(dashboard)/admin/dashboard/page.tsx —
Integración DashboardPDFExport
package.json —
Dependencias: qrcode, nodemailer, docx

25.9 Dependencias Añadidas

Dependencia	Versión	Propósito
qrcode	^1.5.x	Generación de códigos QR como PNG data-URL
nodemailer	^6.9.x	Envío de emails con adjuntos PDF
docx	^8.x	Generación de archivos Word .docx (recetas de cocina)
@react-pdf/renderer	(preexistente)	Confirmado como stack unificado de PDFs
xlsx	(preexistente)	Confirmado como stack unificado de Excel

Las dependencias se instalan con `bun install` o `npm install` y deben estar disponibles tanto en build como en runtime (Vercel). `nodemailer` y `qrcode` se ejecutan server-side únicamente.

25.10 Consideraciones de Despliegue y Migración

25.10.1 Migración de Base de Datos

La Fase 19 agrega dos tablas nuevas al schema:

- `ConfigDocumento` (singleton `id = 1`) — creada vía migración con defaults de marca ya actualizados a “El Amigo de las Pastas”.
- `DocumentoGenerado` — creada vía migración, vacía inicialmente.

En entornos existentes (Turso/SQLite), las tablas se crean automáticamente al primer `upsert/create`. No se requiere `prisma migrate manual` si la app usa `db.ts` con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`.

25.10.2 Variables de Entorno Requeridas

Para habilitar **todas** las funcionalidades de la Fase 19, configurar en Vercel:

```
# SMTP (para envío de documentos por email – §25.4)
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=laspastasdeorlando@gmail.com
SMTP_PASS=<app-password-de-16-caracteres>
SMTP_FROM="El Amigo de las Pastas <laspastasdeorlando@gmail.com>"

# (Opcional) URL pública de verificación de documentos
# Si no está seteada, se usa ConfigDocumento.qr_url_base
PUBLIC_DOCUMENTOS_URL=https://laspastasdeorlando.vercel.app/
documentos
```

Si las variables SMTP no están configuradas:

- El endpoint POST /api/documentos/enviar-pdf responde 500 con { error: 'SMTP no configurado' }.
- El resto de las funcionalidades (PDF, Excel, impresión, QR, editor, historial) siguen operativas.

25.10.3 Activación del QR

Por defecto ConfigDocumento.mostrar_qr = false. Para activarlo:

1. Ingresar a /admin/configuracion → pestaña **Documentos**.
2. Marcar el checkbox **“Mostrar código QR en documentos”**.
3. Verificar que la **URL base** (qr_url_base) apunte al front-end público de verificación.
4. Guardar.

A partir del siguiente PDF generado, los documentos compatibles (Factura, Orden de Compra, Orden de Producción) incluirán el QR en el pie de página.

25.10.4 Verificación Post-Deploy

Checklist recomendado tras desplegar la Fase 19:

☐

Abrir /admin/configuracion → Documentos: debe cargar el editor con defaults “El Amigo de las Pastas”.

☐

Generar una Factura PDF desde Ventas: verificar nombre + tagline + (si activo) QR.

☐

Exportar Excel de Productos Terminados: debe descargar .xlsx.

☐

Imprimir una Orden de Producción: debe abrir el diálogo de impresión con layout limpio.

☐

Enviar una Factura por email (con SMTP configurado):
verificar receipt en casilla del destinatario.

☐

Abrir el Historial de Documentos: deben aparecer los
documentos generados en los pasos anteriores.

☐

Verificar en la tabla DocumentoGenerado que email_enviado = true
y destinatario estén correctos para el envío.

Fin de la Versión 19.